



FlowArtes

João Pereira – a31505

Paulo Silva – a31506

David Faria – a31517

Vítor Rezende – a31521

Rafael Costa – a31524

Professor

Nuno Rodrigues

Ano letivo 2025/2026

Regime Diurno

Projeto de Desenvolvimento de Software

Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos

Escola Superior de Tecnologia

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave

ÍNDICE

1. Introdução	8
1.1. Objetivos	8
1.2. Fundamentação do Nome	9
1.3. Contexto	9
1.4. Motivação	10
2. Descrição do Sistema	11
2.1. Atores	11
2.2. Interessados e Stakeholders	12
2.3. Áreas Funcionais	13
2.4. Requisitos Funcionais	15
2.5. Requisitos não funcionais	18
2.6. Regras de Negócio	18
2.7. Pressupostos e Restrições	20
3. Processos de Negócio e Modelação	22
3.1. Processos de Negócio	22
3.2. Modelação BPMN	22
3.2.1. BPMN – Criar Conta	23
3.2.2. BPMN – Criar/Participar em Aula	24
3.2.3. BPMN – Validação de Aula	25
4. Modelação do Sistema	26
4.1. Arquitetura Técnica	26
4.2. Diagrama Entidade-Relação	26
4.4. Diagrama de Sequência	32
4.4.1 Diagrama de Sequência - Criar Conta	32
4.4.2. Diagrama de Sequência – Criar/Participar em Aula	33

4.4.3. Diagrama de Sequência – Validação de Aula	34
5. Casos de Uso e User Stories	36
5.1. Direção	36
5.2. Professor	39
5.3. Encarregado de Educação.....	40
5.4. Administrador	42
6. Mockups	44
6.1. Processo de Criar um Novo Utilizador	44
6.1.1. Direção – Novo Utilizador.....	44
6.1.2. Encarregado de Educação – Realizar Login.....	45
6.1.3. Encarregado de Educação – Alteração de Password.....	46
6.1.4. Encarregado de Educação – Preencher Informações.....	47
6.1.5. Direção – Validar/Rejeitar Informações	48
6.1.6. Direção – Escrever Motivo	49
6.2. Processo de Criar/Participar em Aula	50
6.2.1. Encarregado de Educação – Visualizar Horário Disponível	50
6.2.2. Encarregado de Educação – Participar em Aula	51
6.2.3. Encarregado de Educação – Pedir Aula.....	52
6.2.4. Direção – Validar Aula.....	53
6.3. Processo de Validação de Aula	54
6.3.1. Professor – Validar Aula.....	54
6.3.2. Encarregado de Educação – Validar Aula.....	55
6.3.3. Direção – Analisar Respostas	56
6.3.3. Direção – Validações Pendentes.....	57
7. Product Backlog	58
Referências	63

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de Interessados e Stakeholders.....	12
Figura 2 - BPMN - Criar Conta.....	23
Figura 3 - BPMN - Criar/Participar em Aula.....	24
Figura 4 - BPMN - Validação de Aula.....	25
Figura 5-Arquitetura Técnica.....	26
Figura 6 - Diagrama Entidade-Relação.....	28
Figura 7- Diagrama de Classes	29
Figura 8 - Diagrama de Sequência - Criar Conta	33
Figura 9 - Diagrama de Sequência – Criar/Participar em Aula.....	34
Figura 10 - Diagrama de Sequência – Validação de Aula.....	35
Figura 11 - Caso de Uso - Direção.....	36
Figura 12 - Caso de Uso - Professor	39
Figura 13 - Caso de Uso - Encarregado de Educação.....	41
Figura 14 - Caso de Uso - Administrador.....	42
Figura 15 - Mockup - Novo Utilizador	44
Figura 16 - Mockup - Login.....	45
Figura 17 - Mockup - Alterar Password	46
Figura 18 - Mockup - Informações.....	47
Figura 19 - Mockup - Utilizadores.....	48
Figura 20 - Mockup - Motivo de Rejeição.....	49
Figura 21 - Mockup - Horário Disponível.....	50
Figura 22 - Mockup - Participar em Aula.....	51
Figura 23 - Mockup - Pedir Aula.....	52
Figura 24 - Mockup - Validar Aula	53
Figura 25 - Mockup - Validar Aula - Professor	54
Figura 26 - Mockup - Validar Aula - Encarregado.....	55
Figura 27 - Mockup - Resposta de Validações	56
Figura 28 - Mockup - Validações Pendentes.....	57
Figura 29 - Sprint 1	58
Figura 30 - Sprint 2	59
Figura 31 - Sprint 3	59
Figura 32 - Sprint 4	60
Figura 33 - Sprint 5	60

Figura 34 - Sprint 6	61
----------------------------	----

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Requisitos Funcionais	15
--	----

Siglas e Acrónimos

CRUD - Create, Read, Update, Delete

EE - Encarregado de Educação

BPMN - Business Process Model and Notation

ER - Entity-Relationship

UML - Unified Modeling Language

1. Introdução

A Ent'Artes tem desafios na coordenação de aulas, na gestão de estúdios, na disponibilidade dos professores e no inventário de figurinos e acessórios. Muito deste trabalho ainda acontece em folhas de cálculo e por mensagens, o que aumenta erros, retrabalho e perdas de informação. Fazendo sentido avançar para uma solução digital que traga rigor, rastreabilidade e eficiência.

Este relatório propõe o desenvolvimento de uma aplicação web que automatiza os fluxos principais da escola. Em concreto, inclui:

- Marcação e aprovação de aulas particulares, com regras de compatibilidade entre estúdios, modalidades e disponibilidades;
- Experiência simples para Encarregados de Educação: pesquisa, notificações e respeito por bloqueios de calendário (feriados e eventos);
- Inventário para registar, pesquisar e reutilizar figurinos e acessórios;
- Área de partilha entre utilizadores para divulgação de peças.

O que se pretende é reduzir operações manuais, aumentar a ocupação dos estúdios, evitar conflitos de agenda e garantir a integração automática com a faturação mensal, cortando tarefas repetitivas e arriscadas devido a serem executadas manualmente. O inventário e a área de partilha promovem sustentabilidade e transparência, reduzindo custos e melhorando a preparação de eventos.

O documento está estruturado para apoiar a decisão e a execução, enquadra o problema e os objetivos, define os requisitos, descreve as regras de negócio, os fluxos de processo suportados por diagramas de apoio.

1.1. Objetivos

O projeto tem como objetivo digitalizar e automatizar os processos internos da Ent'Artes, reduzindo tarefas manuais e aumentando a qualidade da operação diária. A aplicação deverá:

- Tornar claro o planeamento: apresentar vagas e horários de forma simples, permitir a consulta de disponibilidades e facilitar os pedidos de marcação pelos encarregados de educação, com validação pela Direção;

- Acelerar o fecho mensal: após cada aula, garantir dupla validação em 48 horas e gerar o registo contabilístico e a exportação mensal para Excel;
- Organizar os recursos físicos: disponibilizar um inventário de figurinos e acessórios, com informações e imagens, para facilitar a pesquisa, evitar compras desnecessárias e promover a reutilização;
- Reforçar a governação e a segurança: incluir administração e configuração de utilizadores, cumprindo privacidade e proteção de dados;
- Entregar valor de forma progressiva: adotar uma abordagem iterativa, reduzindo riscos e maximizando o potencial sucesso do projeto.

1.2. Fundamentação do Nome

O nome FlowArtes surgiu porque resume o que o projeto pretende, melhorar o fluxo do dia a dia dentro da Ent'Artes. A palavra Flow transmite a ideia de organização e movimento, algo muito ligado ao ambiente da dança e também ao objetivo da plataforma, que é tornar tudo mais fluido. Já o termo Artes mantém a ligação direta à escola, dando identidade ao projeto.

1.3. Contexto

A Ent'Artes trabalha diariamente com vários estúdios e uma logística complexa, muitos dos processos como marcações, comunicação entre direção, professores e encarregados de educação e gestão de figurinos continuam a ser feitos através de folhas de cálculo e mensagens via WhatsApp. Este modelo aumenta o risco de erros, retrabalho e perda de informação, evidenciando a necessidade de uma solução digital mais estruturada, eficiente e fiável.

A operação envolve diferentes estúdios, modalidades, disponibilidades de professores e aulas com durações e formatos variados. Quando todo este planeamento é feito manualmente, o processo torna-se mais demorado e sujeito a falhas.

Para responder a estes desafios, propõe-se o desenvolvimento de uma aplicação que apresente horários de forma clara e organizada, permita consultar disponibilidades e simplifique o pedido de marcação pelos encarregados de educação, ficando a validação sob responsabilidade da Direção.

Após cada aula, o sistema deverá garantir o processo de dupla validação no prazo de 48 horas e gerar automaticamente o respetivo registo contabilístico, evitando intervenções ou ajustes manuais.

Será também implementado um inventário para catalogar figurinos e acessórios, promovendo a reutilização de recursos e a redução de custos.

1.4. Motivação

A criação desta plataforma surge da necessidade de tornar os processos internos da escola mais organizados e eficientes. Atualmente, grande parte do trabalho, como as marcações, a gestão de estúdios e as validações é realizada manualmente, o que aumenta o risco de erros, atrasos e perda de informação.

Com a implementação de uma solução digital, pretende-se reduzir estas dificuldades, melhorar a comunicação entre Direção, Professores e Encarregados de Educação e garantir um funcionamento mais transparente e organizado.

Por fim, a plataforma visa reforçar o controlo, a eficiência e a qualidade de funcionamento da escola, simplificando as tarefas administrativas e permitindo que a atenção seja direcionada para o acompanhamento dos alunos e para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e artísticas.

2. Descrição do Sistema

Este capítulo apresenta a estrutura global do sistema, definindo os perfis de utilizadores, os interessados, as áreas funcionais e os requisitos que orientam o funcionamento da plataforma FlowArtes.

2.1. Atores

“Atores constituem as entidades que interagem com o ambiente do sistema, pessoas ou outros subsistemas que interagem com o sistema em desenvolvimento.” (Engenharia de Software – Modelagem de Requisitos com Casos de Uso)

No contexto da FlowArtes, estes atores correspondem aos diferentes perfis que utilizam a plataforma para executar operações específicas, cada um com responsabilidades e níveis de acesso distintos. A forma como interagem com o sistema determina não só os fluxos de trabalho, mas também a estrutura dos requisitos funcionais e dos casos de uso.

Para este projeto, foram definidos quatro atores principais, que representam as diferentes perspetivas de utilização da plataforma:

- **Encarregado de Educação:** Representa o aluno na plataforma. Pode consultar horários, pedir aulas, validar sessões e aceder ao inventário. Tem acesso apenas às funcionalidades necessárias para acompanhar e gerir a atividade do aluno.
- **Professor:** Responsável por definir a sua disponibilidade e consultar o seu horário. Participa também no processo de validação pós-aula e recebe notificações relacionadas com as suas sessões.
- **Direção:** Assume funções de supervisão e gestão da plataforma. É responsável por aprovar pedidos de aula, criar contas para professores e encarregados de educação, gerir eventos e consultar relatórios. Tem permissões alargadas para assegurar o funcionamento adequado do sistema.
- **Admin:** Desempenha um papel mais técnico, sendo responsável pela criação das contas da Direção. Não intervém nas restantes funcionalidades operacionais da plataforma.

2.2. Interessados e Stakeholders

“Os stakeholders são todas as partes interessadas no projeto, positiva ou negativamente, e que podem influenciar ou ser influenciadas pelo projeto.” (Leite, 2025)



Figura 1 - Diagrama de Interessados e Stakeholders

Como ilustrado na Figura 1, a plataforma envolve vários grupos que contribuem, de formas distintas, para o seu funcionamento. Cada um desempenha um papel importante na garantia da eficiência do sistema e no cumprimento dos objetivos definidos.

- **Direção:** É um dos grupos mais relevantes, uma vez que a aplicação depende diretamente da direção para manter horários atualizados, validar processos e assegurar o bom funcionamento da mesma.
- **Professores:** O seu contributo é fundamental, pois os registos efetuados influenciam o planeamento e o acompanhamento das sessões, sendo fundamental manter a informação atualizada para garantir uma organização clara e fiável.
- **Encarregados de Educação:** Representam utilizadores ativos da plataforma e têm um papel direto na experiência de utilização do sistema.
- **Admin:** Desempenha uma função técnica, centrada na configuração inicial do sistema, não intervindo nos processos pedagógicos nem na gestão diária.
- **Comunidade Escolar:** Inclui alunos e colaboradores que beneficiam indiretamente da plataforma, através de uma melhor organização, comunicação e funcionamento global da escola.

2.3. Áreas Funcionais

As áreas funcionais consistem na organização de uma entidade ou sistema em diferentes secções, cada uma responsável por um conjunto de tarefas relacionadas, de modo a tornar os processos mais estruturados, clarificar responsabilidades e facilitar a gestão e o bom funcionamento global. No âmbito deste projeto, estas áreas estão organizadas nos seguintes módulos:

1. Gestão de Estúdios e Modalidades
 - Configuração e gestão de estúdios
 - Definição de compatibilidades entre estúdios e modalidades
 - Criação de regras de ocupação e prevenção de conflitos
2. Calendário e Bloqueios
 - Registo de feriados e eventos
 - Aplicação automática de bloqueios às marcações
 - Consulta de disponibilidade por período
3. Disponibilidades de Professores
 - Gestão de agenda de cada professor
 - Sincronização com o sistema de pesquisa de vagas
4. Marcação e Aprovação de Aulas
 - Pedido de marcação pelos Encarregados de Educação
 - Fluxo de aprovação pela Direção e resolução de conflitos
5. Regras de Sessão
 - Duração 30-120 minutos
 - Formatos: individual, dueto, trio, ensemble (até 8 alunos)
6. Notificações e Comunicações
 - Alertas de pedido, aprovações, rejeições e lembretes
 - Mensagens de confirmação após as aulas
7. Validação Pós-Aula (48h)
 - Dupla validação: Professor e Encarregado de Educação
 - Validação final da Direção

- Gestão de prazos: expiração e exceções
8. Faturação e Exportação
- Geração automática de registos contabilísticos
 - Exportação mensal para Excel
 - Configuração de parâmetros de preço
9. Inventário Digital de Figurinos e Acessórios
- Gestão de itens (CRUD)
 - Pesquisa e prevenção de duplicações
 - Controlo de reutilização e eventual taxa simbólica
10. Administração e Segurança
- Gestão de utilizadores e perfis de acesso
 - Auditoria de ações relevantes
 - Cumprimento de políticas de privacidade/RGPD
11. Relatórios e Painéis Operacionais
- Ocupação por estúdio, modalidade e professor
 - Aulas realizadas, participantes e valores associados
 - Indicadores de desempenho do processo (tempo de pedido-aprovação e validações 48h)
12. Integrações e Suporte Operacional
- Serviço de e-mails e alertas
 - Integração com calendários de feriados e eventos
 - Cópias de segurança e monitorização básica

2.4. Requisitos Funcionais

“Requisitos Funcionais são declarações das funcionalidades do sistema que devem fornecer como o sistema deverá responder a cada entrada e como se deverá comportar em dadas situações” (Leite, AMS21 - Engenharia de requisitos 2526, 25)

Com base na análise das necessidades do projeto e nos objetivos definidos, foram identificados os requisitos funcionais que orientam o desenvolvimento do sistema.

Estes requisitos descrevem as funcionalidades que a aplicação deve disponibilizar aos diferentes tipos de utilizadores, bem como ao administrador, garantindo o cumprimento objetivos estabelecidos.

A Tabela1, apresenta o conjunto de requisitos identificados, indicando o respetivo código, nome, descrição, prioridade de implementação e estimativa de esforço.

Tabela 1 - Requisitos Funcionais

Código	Nome do Requisito	Descrição	Prioridade	Estimativa
RF01	Autenticação de Utilizadores	O sistema deve permitir que Direção, Professores e Encarregados de Educação iniciem sessão através de email e palavra-passe	Alta	5
RF02	Gestão de Perfil	Cada utilizador deve conseguir consultar e atualizar os seus dados pessoais	Média	5
RF03	Gestão de Utilizadores	A Direção deve conseguir criar, editar e desativar contas de Professores e Encarregados de Educação.	Alta	8
RF04	Criação de Contas da Direção	O Admin deve conseguir criar contas para a Direção, garantindo o acesso inicial	Alta	5

RF05	Gestão de Estúdios	A Direção deve poder criar, editar e desativar estúdios definindo capacidade	Alta	8
RF06	Definição de Compatibilidades Estúdio-Modalidade	A Direção deve conseguir indicar que modalidades podem ser realizadas em cada estúdio	Média	5
RF07	Registo de Bloqueios de Calendário	A Direção deve poder bloquear datas e períodos (eventos, feriados)	Alta	8
RF08	Definir Disponibilidade do Professor	Cada professor deve poder definir e publicar a sua disponibilidade semanal	Alta	8
RF09	Geração de Vagas	O sistema deve gerar automaticamente vagas com base na disponibilidade	Alta	13
RF10	Pesquisa de Vagas	Os Encarregados de Educação devem poder pesquisar aulas	Alta	8
RF11	Pedido de Aula	Os Encarregados de Educação devem conseguir solicitar uma aula numa vaga disponível	Alta	8
RF12	Cancelamento de Pedido	Os Encarregados de Educação podem cancelar um pedido	Média	5
RF13	Validação de Pedidos	A Direção deve aprovar ou recusar pedidos de aula submetidos	Alta	8

RF14	Validação Pós-Aula	Professores e Enc. de Educação devem confirmar que a aula ocorreu, sendo depois validada definitivamente pela Direção	Alta	13
RF15	Exportação de Aulas	A Direção deve conseguir exportar, em Excel, as aulas de cada mês	Média	8
RF16	Gestão de Eventos	A Direção deve conseguir criar, editar e publicar eventos visíveis para Professores e Encarregados de Educação	Média	5
RF17	Consulta de Eventos	Professores e Encarregados de Educação devem poder consultar a lista de eventos e respetivos detalhes	Baixa	5
RF18	Gestão do Inventário (Escola)	A Direção deve conseguir registar, editar e remover itens do inventário oficial da escola	Média	8
RF19	Consulta de Inventário	Professores e Enc. de Educação devem poder consultar itens do inventário	Baixa	5

2.5. Requisitos não funcionais

“Requisitos não funcionais são restrições às funcionalidades ou funções do sistema, como standards, restrições de tempo, restrições do processo de desenvolvimento. Propriedades comportamentais que o sistema deve ter, como desempenho, segurança e fiabilidade” (Leite, AMS21 - Engenharia de requisitos 2526, 25)

Para o desenvolvimento da FlowArtes foram definidos vários requisitos não funcionais, que asseguram a qualidade do sistema, o seu desempenho e a forma como os utilizadores interagem com a aplicação.

- **Segurança** - A plataforma deve garantir a proteção das contas e dos dados pessoais dos utilizadores. As palavras-passe devem ser armazenadas de forma segura e encriptada, não podendo ser vistas por ninguém dentro do sistema. O sistema deve também limitar o número de tentativas de login e assegurar que cada utilizador apenas acede às funcionalidades e informações correspondentes.

- **Portabilidade e Compatibilidade** - A aplicação deve ser acessível nos principais navegadores, garantindo um funcionamento consistente em plataformas como Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox e Safari. A solução deve ainda ser desenvolvida de forma responsiva, permitindo adaptação a diferentes resoluções e dispositivos.

- **Disponibilidade e Manutenção** - As operações de manutenção devem ser planeadas para períodos de menor utilização, de forma a reduzir o impacto para os utilizadores. Sempre que sejam necessárias interrupções do serviço, estas devem ser comunicadas antecipadamente e ter a menor duração possível.

- **Usabilidade** - A interface deve ser desenvolvida com foco na simplicidade, clareza e facilidade de utilização. A navegação deve ser intuitiva e consistente, permitindo que utilizadores com diferentes níveis de literacia digital consigam utilizar o sistema sem dificuldades.

2.6. Regras de Negócio

“A regra de negócio traduz uma necessidade do negócio, como validações e restrições, em regras lógicas, permitindo que desenvolvimento, produto e negócio de uma empresa se alinhem com relação a estas necessidades, se guiem por elas e

apliquem as regras da forma mais clara possível, fazendo com que o desenvolvimento e o crescimento do produto possam fluir da melhor forma.” (Amoasei, 2023)

Com base neste princípio, foram definidas as seguintes regras de negócio para o projeto:

- RN01 - Compatibilidade entre modalidade e estúdio

Uma aula só pode ser marcada num estúdio que suporte a modalidade escolhida, sendo bloqueadas marcações que não cumpram este requisito.

- RN02 - Verificação de capacidade por formato de aula

O número de participantes permitidos depende do formato da aula (individual, dueto, trio ou ensemble), não sendo permitido ultrapassar os limites definidos.

- RN03 - Disponibilidade do professor

As aulas apenas podem ser criadas em horários em que o professor esteja disponível, impedindo o sistema de validar marcações fora da sua agenda.

- RN04 - Respeito pelos bloqueios de calendário

Feriados, eventos e períodos bloqueados não podem ser usados para marcações, sendo estes considerados automaticamente pelo sistema.

- RN05 - Dupla validação pós-aula

Cada aula necessita de duas validações, do professor e encarregado de educação. Sem estas duas etapas, a aula não pode ser fechada.

- RN06 - Prazo de validação (48 horas)

As validações pós-aula devem ser realizadas no máximo 48 horas após a sessão. Caso o prazo expire, o sistema deve sinalizar a aula como pendente.

- RN07 - Geração automática de registo contabilístico

O registo contabilístico de uma aula é gerado automaticamente apenas após validação, seguindo os valores definidos no preço.

- RN08 - Exportação mensal

No final de cada mês, a Direção deve exportar o relatório de aulas encerradas, sendo o ficheiro preparado automaticamente pelo sistema.

- RN09 - Publicação de itens no inventário da escola

A Direção é responsável pela autorização, edição e remoção de itens do inventário da escola.

- RN10 – Aprovação de pedidos

Qualquer pedido de utilização de itens da escola deve ser avaliado pela Direção, com base na disponibilidade e regras internas.

- RN11 - Contas criadas apenas por perfis autorizados

A criação de contas segue uma hierarquia definida: o Administrador pode criar contas da Direção, e a Direção pode criar contas de Professores e Encarregados de Educação.

- RN12 - Acesso baseado no perfil

Cada utilizador apenas pode aceder às funcionalidades correspondentes ao seu perfil, garantindo a correta separação de permissões no sistema.

2.7. Pressupostos e Restrições

Para o desenvolvimento do sistema foram identificados pressupostos e restrições que influenciam a sua implementação e funcionamento, definindo as condições e os limites do projeto. Os pressupostos são condições consideradas verdadeiras para o sistema funcionar corretamente. As restrições correspondem às limitações do projeto, como o tempo, os recursos disponíveis e o âmbito definido.

Pressupostos:

- Assume-se que todos os utilizadores dispõem de um dispositivo com acesso à internet para utilizar a plataforma.
- Considera-se que a Direção disponibiliza as informações necessárias para configuração dos estúdios, horários e utilizadores do sistema.
- Parte-se do princípio de que Professores e Encarregados de Educação fornecem dados corretos ao preencher as suas informações e as do aluno.
- Presume-se que a infraestrutura técnica definida (servidor, base de dados e ferramentas utilizadas) se mantém estável durante o desenvolvimento do projeto.

Restrições:

- O projeto limita-se às funcionalidades definidas no Product Backlog, não incluindo funcionalidades adicionais fora do âmbito estabelecido.
- O tempo disponível para cada sprint obriga a priorização das funcionalidades consideradas mais essenciais.

- A solução deve respeitar a estrutura de perfis definida para o sistema (Admin, Direção, Professor e Encarregado de Educação).

3. Processos de Negócio e Modelação

Este capítulo descreve os principais processos de negócio que suportam as operações da FlowArtes e apresenta a respetiva modelação através de diagramas BPMN.”

3.1. Processos de Negócio

“Um processo de negócios é um conjunto de tarefas vinculadas que resultam na entrega de um serviço ou produto a um cliente. Também é uma coleção de atividades que realizam um objetivo organizacional específico. Em um caminho de processamento de ponta a ponta orientado a eventos, o processo de negócios deve envolver entradas claramente definidas e uma única saída. As entradas podem ser categorizadas em processos de negócios de gestão, operação e suporte.” (Capterra, 25)

No contexto da FlowArtes, os processos de negócio permitem estruturar e organizar as principais operações da plataforma, assegurando que atividades como as marcações de coaching, a criação e gestão de contas e a administração do inventário decorrem de forma clara, consistente e eficiente. A descrição detalhada destes processos é apresentada na secção seguinte, sendo complementada pelos respetivos diagramas BPMN, que ilustram visualmente os fluxos de atividades, decisões e intervenientes envolvidos.

3.2. Modelação BPMN

“Modelagem e notação de processos de negócios (BPMN) é o padrão global para modelagem de processos de negócios. É uma parte fundamental do gerenciamento de processo empresarial (BPM). Os diagramas BPMN permitem que os stakeholders visualizem os processos de negócios, facilitando a otimização dos fluxos de trabalho.” (Belcic, s.d.)

3.2.1. BPMN – Criar Conta

A Figura 2 apresenta o processo de criação e ativação da conta do Encarregado de Educação, desde a geração das credenciais de acesso até à validação final realizada pela Direção.

O processo tem início na Direção, que cria as credenciais e as disponibiliza ao Encarregado de Educação. Após receber os dados de acesso, o Encarregado autentica-se na plataforma e pode optar por redefinir a palavra-passe ou manter a inicialmente atribuída.

De seguida, o Encarregado de Educação procede ao preenchimento e à submissão da informação necessária. Posteriormente, os dados são analisados pela Direção, que confirma e verifica a sua correção.

Caso a informação esteja correta, a Direção procede à validação, concluindo assim a criação da conta. Se forem identificadas incorreções ou dados em falta, é enviada uma notificação para correção, sendo o processo retomado na etapa de atualização dos dados. Após a correção, a informação volta a ser verificada até que esteja devidamente validada.

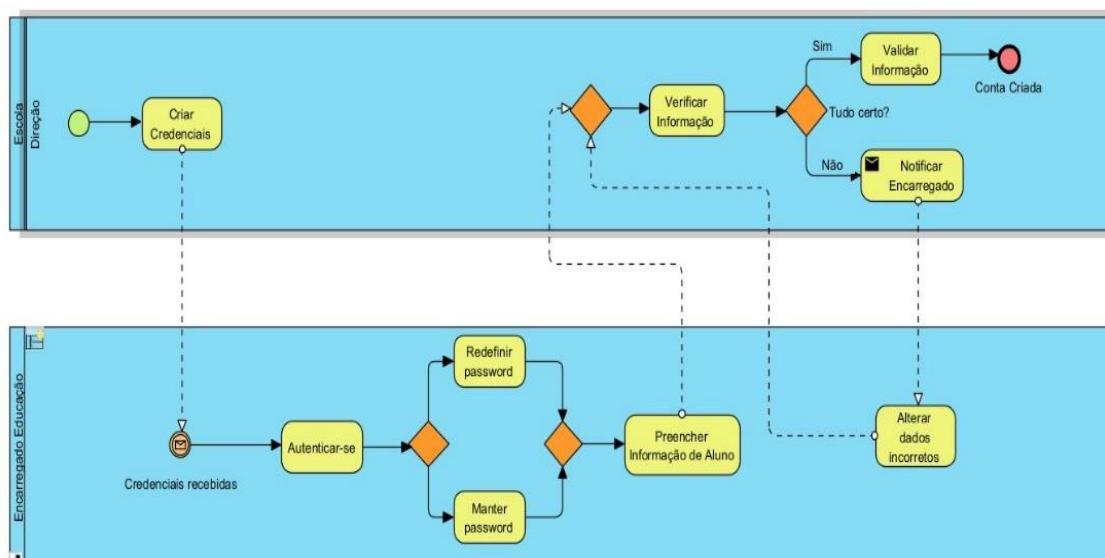


Figura 2 - BPMN - Criar Conta

3.2.2. BPMN – Criar/Participar em Aula

A Figura 3 representa o processo de marcação e validação de aulas, envolvendo dois intervenientes principais: o Encarregado de Educação e a Direção.

O processo inicia-se com o Encarregado de Educação, que consulta os horários disponíveis na plataforma. Nesta fase, pode optar por dois percursos: solicitar a criação de uma nova aula, caso pretenda um horário específico, ou consultar as aulas já existentes para verificar se alguma corresponde à sua necessidade. Caso pretenda participar numa aula, efetua a respetiva inscrição, sendo automaticamente enviada uma notificação ao professor sobre a nova marcação. Se optar por criar uma, a Direção recebe o pedido e procede à sua análise. No ponto de decisão relativo à aprovação, o processo pode seguir dois caminhos:

- Se o pedido for rejeitado, a Direção informa o Encarregado de Educação, sendo o processo encerrado.
- Se o pedido for aprovado, o sistema envia notificações ao Professor e ao Encarregado de Educação, confirmando a validação da aula e concluindo o fluxo.

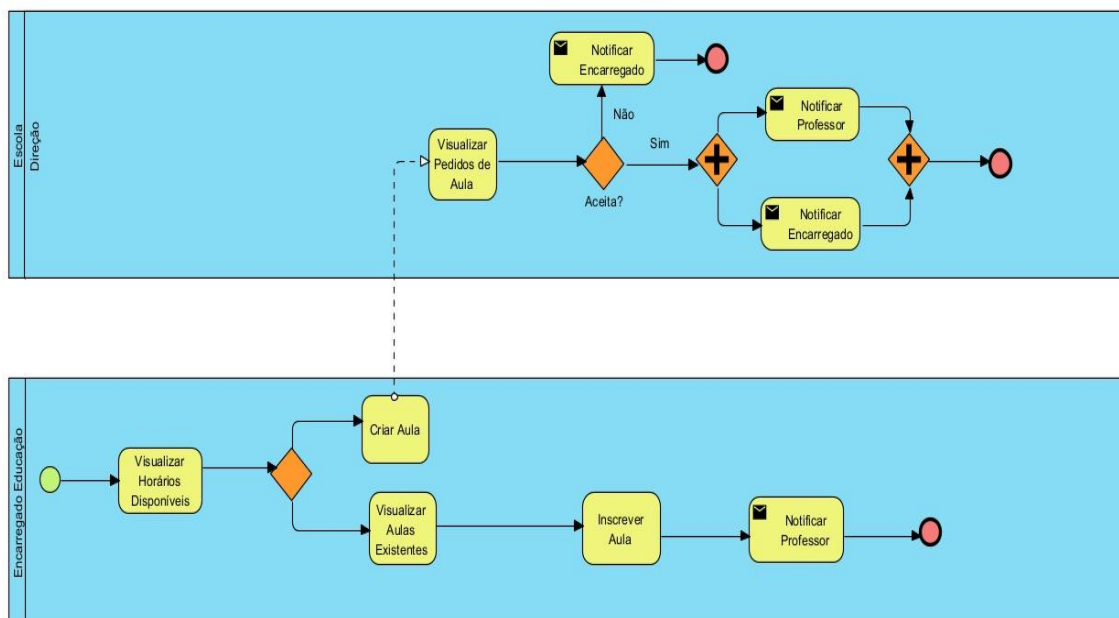


Figura 3 - BPMN - Criar/Participar em Aula

3.2.3. BPMN – Validação de Aula

A Figura 4 representa o processo de validação de aulas após a sua realização, envolvendo três intervenientes principais: o Professor, o Encarregado de Educação e a Direção.

O processo inicia-se com o Professor, que consulta as aulas já realizadas e indica no sistema se a aula foi lecionada. Após esta ação, o sistema verifica se a resposta foi dada dentro do prazo definido de 48 horas. Caso o professor não responda dentro deste período, a Direção é automaticamente notificada.

Seguidamente o Encarregado de Educação confirma se o aluno participou na aula. Tal como no caso anterior, o sistema verifica se a resposta foi dada dentro das 48 horas. Caso não haja resposta dentro do prazo, a Direção é igualmente notificada.

Após a recolha das respostas, a Direção analisa as confirmações registadas no sistema. Neste ponto de decisão, o processo pode seguir dois caminhos distintos. Se ambos confirmarem a realização da aula, a Direção procede à validação da aula, concluindo o processo. Caso contrário, a aula é registada como pendente. Neste caso, o sistema envia notificações ao Professor e ao Encarregado de Educação.

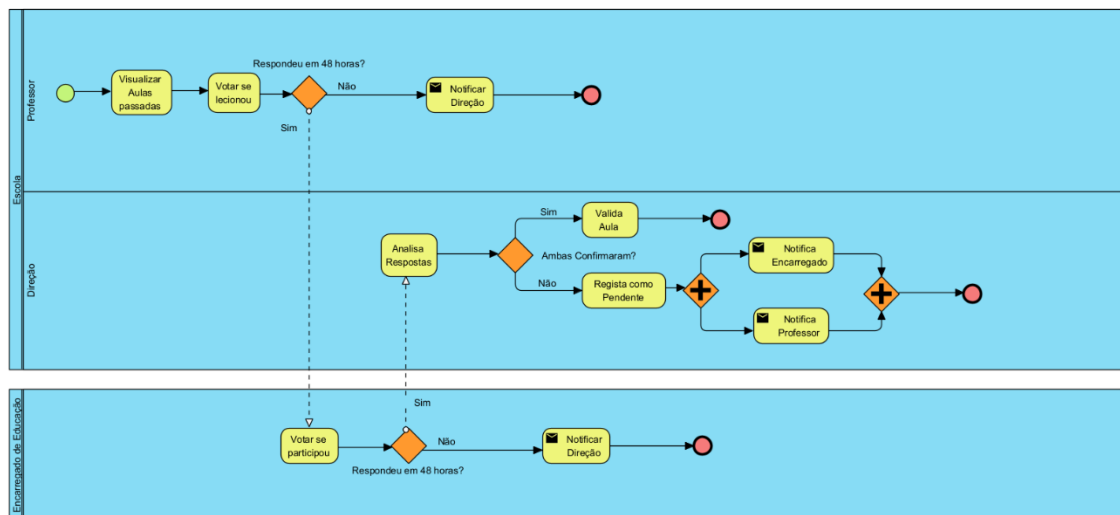


Figura 4 - BPMN - Validação de Aula

4. Modelação do Sistema

Este capítulo apresenta a modelação estrutural e arquitetural da aplicação, descrevendo os componentes principais do sistema e a forma como se relacionam através de modelos ER, diagrama de classes e diagrama de sequência.

4.1. Arquitetura Técnica

A arquitetura técnica do sistema foi definida de forma a garantir desempenho, segurança, escalabilidade e uma experiência de utilizador consistente. Cada componente foi escolhido de acordo com as necessidades do projeto e sua integração dentro do ecossistema tecnológico, conforme ilustrado na Figura 5 para melhor visualização.



Figura 5-Arquitetura Técnica

4.2. Diagrama Entidade-Relação

“O diagrama ER é uma ferramenta de visualização poderosa usada para descrever entidades e os relacionamentos entre elas. Seja construindo um novo sistema de informação ou melhorando um modelo de dados existente, os diagramas ER podem ajudar os desenvolvedores e as partes interessadas a compreender claramente os requisitos e a estrutura dos dados.” (ProcessOn, 2024)

O diagrama ilustrado na Figura 6, representa a estrutura da base de dados da aplicação e mostra como as diferentes partes do sistema se ligam entre si. Através dele é possível perceber como a informação dos utilizadores, alunos, aulas, inventário e eventos é organizada dentro da plataforma.

No centro do sistema encontra-se a entidade User, que guarda as contas de acesso à aplicação. Nesta entidade ficam registados dados como o username, o email, a palavra-passe e o estado da conta. Os diferentes tipos de utilizador são controlados através das entidades Role e User_Role, que permitem definir permissões e identificar se o utilizador é, por exemplo, direção, professor ou encarregado de educação.

Os dados pessoais são armazenados na entidade Person_Info, onde ficam registadas informações como nome, data de nascimento, telefone, morada e NIF. A partir desta entidade são associados os Student, que representam os alunos ligados ao encarregado de educação.

A gestão das aulas é feita através da entidade Coach_Class, que representa cada aula registada no sistema. Nesta entidade são guardados dados como o estúdio, o professor responsável, a modalidade e o horário da aula. A participação dos alunos é registada na entidade Participant, permitindo identificar quais os alunos inscritos em cada aula e acompanhar o estado da participação.

Os professores são representados pela entidade Coach, e a sua disponibilidade para dar aulas é definida na entidade Coach_Availability, onde são registados os dias e horários disponíveis. Existe também a entidade Coach_Modality, que indica quais as modalidades que cada professor pode lecionar.

Os espaços onde as aulas decorrem são representados pela entidade Studio, que guarda informações como o nome, capacidade e localização. A relação entre estúdios e modalidades é feita através da entidade Studio_Modality, garantindo que cada modalidade apenas pode ser realizada nos estúdios adequados. Para controlar períodos em que não é possível marcar aulas, existe ainda a entidade Blocked_Period, utilizada para registar bloqueios como eventos ou indisponibilidades.

O inventário da escola é gerido através da entidade Item, que representa os figurinos e acessórios disponíveis. Cada item pode ter diferentes variantes através da entidade Item_Variant, permitindo distinguir características como tamanho, cor ou quantidade. As imagens associadas são guardadas em Item_Images, enquanto as

categorias e contactos relacionados são definidos nas entidades Item_Category e Item_Contact. Os pedidos de utilização destes itens são registados na entidade Item_Requisition, onde fica guardado o estado do pedido, bem como as datas de aprovação, rejeição e devolução.

O sistema inclui também a entidade Notification, responsável por enviar notificações aos utilizadores sempre que ocorre alguma ação relevante, como aprovação de pedidos ou alterações no sistema.

Por fim, existem algumas entidades relacionadas com conteúdos e configurações da aplicação, como News_Post, usada para publicar notícias na plataforma, Event, que permite gerir eventos da escola, e App_Setting, onde ficam guardadas configurações gerais do sistema.

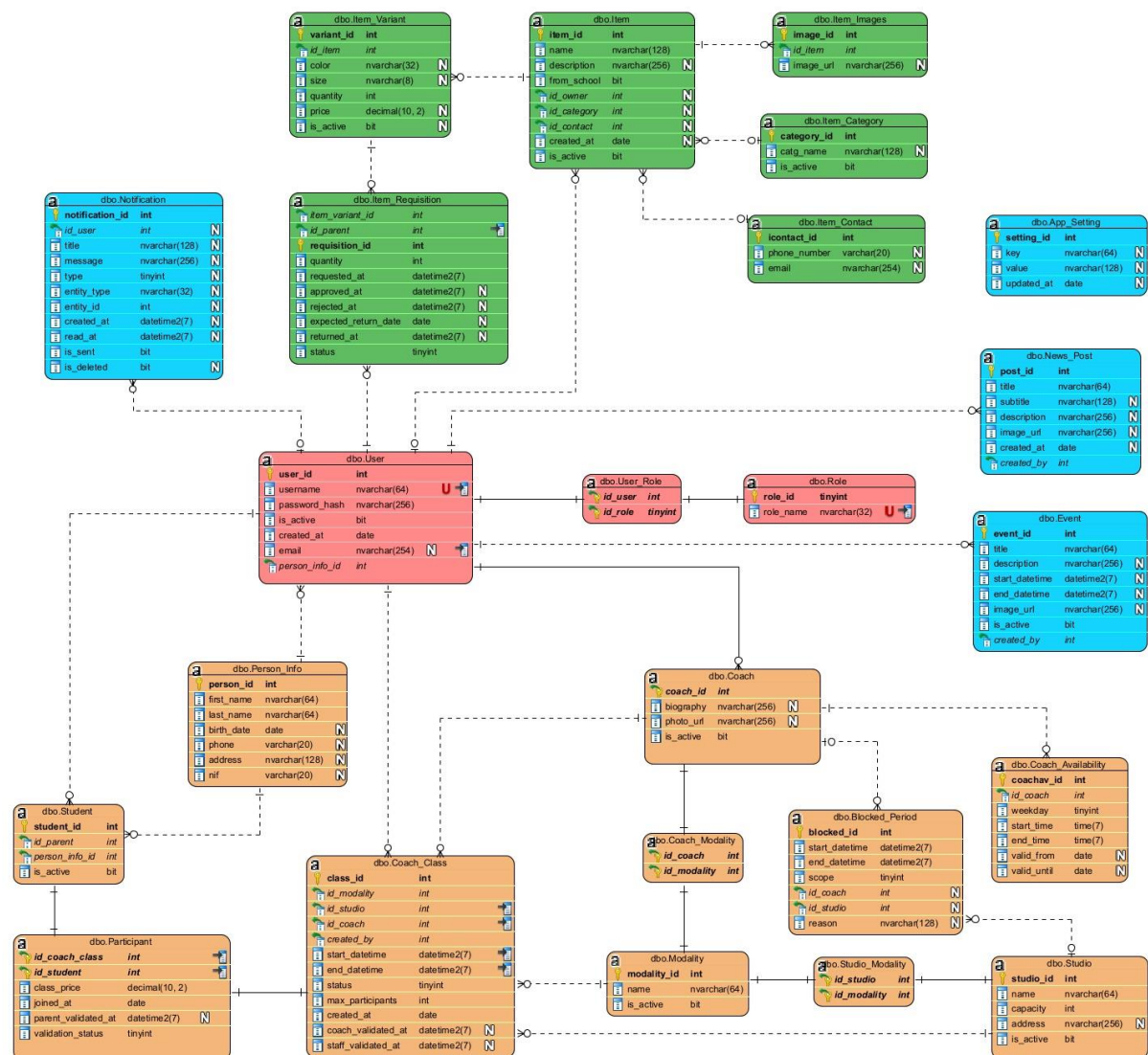


Figura 6 - Diagrama Entidade-Relação

4.3. Diagrama de Classes

“A Linguagem de modelagem unificada (UML) ajuda você a modelar sistemas de diversas maneiras. Um dos tipos mais populares na UML é o diagrama de classes. Bastante usado por engenheiros de software para documentar arquiteturas de software, os diagramas de classes são um tipo de diagrama da estrutura porque descrevem o que deve estar presente no sistema a ser modelado. Não importa seu nível de familiaridade com diagramas UML ou de classe, nosso software de UML online foi concebido para ser simples e fácil de usar.” (Software, 2025)

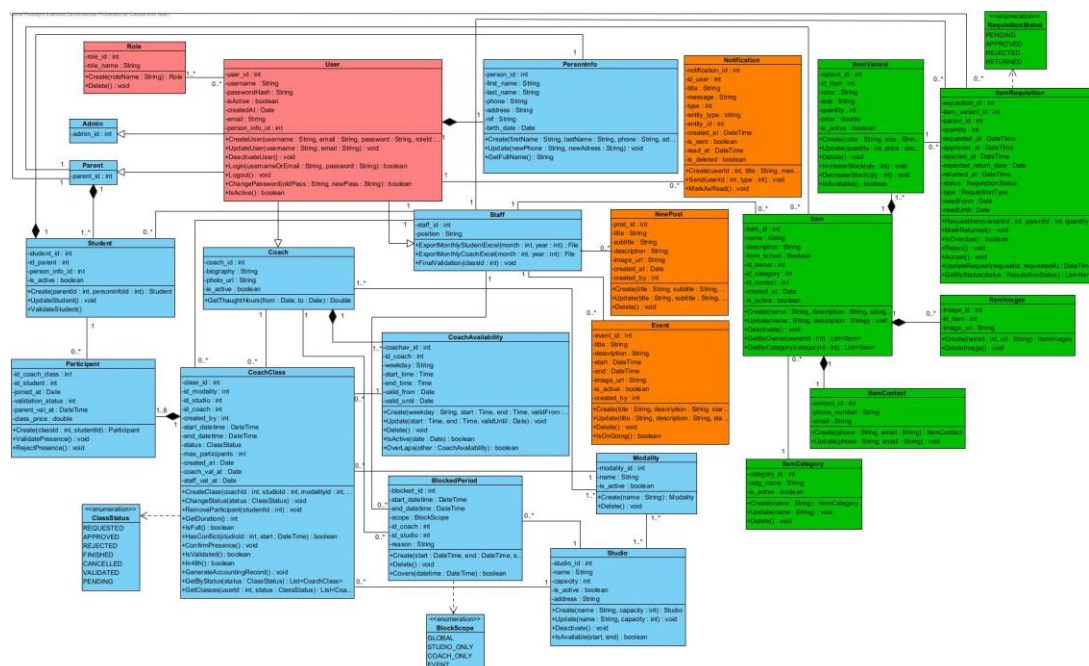


Figura 7- Diagrama de Classes

Descrição do Diagrama de Classes:

A classe Role representa os diferentes papéis que um utilizador pode ter no sistema, permitindo definir níveis de acesso e permissões dentro da aplicação.

A classe User representa os utilizadores do sistema responsáveis por aceder à aplicação. Contém as credenciais de acesso, como username, email, palavra-passe e estado da conta.

A classe `PersonInfo` armazena os dados pessoais dos utilizadores, como nome, email, telefone, morada, NIF e data de nascimento.

A classe Admin representa o administrador do sistema, responsável pela criação e gestão das contas da Direção e pela administração inicial da plataforma.

A classe Parent representa o Encarregado de Educação, que pode acompanhar os alunos associados à sua conta, solicitar aulas de coaching e requisitar itens do inventário.

A classe Student representa os alunos associados a um encarregado de educação. Estes alunos podem participar nas aulas de coaching disponíveis na plataforma.

A classe Staff representa os membros da direção ou coordenação responsáveis pela gestão do sistema, podendo validar alunos, gerir aulas, exportar relatórios e supervisionar processos.

A classe Coach representa os professores que dão aulas de coaching. Inclui informação adicional como biografia e fotografia, permitindo identificar o professor dentro do sistema.

A classe CoachAvailability representa os horários em que um professor está disponível para dar aulas, permitindo definir dias da semana e intervalos de tempo disponíveis.

A classe CoachClass representa uma aula ou sessão de coaching. Contém informações como estúdio, modalidade, professor responsável, horário, estado da aula e número máximo de participantes.

A classe Participant representa a participação de um aluno numa aula de coaching, registando informações como data de inscrição, validação de presença e estado da participação.

A classe Modality representa as diferentes modalidades de aulas disponíveis na escola.

A classe Studio representa os estúdios onde as aulas são realizadas, incluindo informações como nome, capacidade e disponibilidade.

A classe BlockedPeriod representa períodos em que determinados recursos não estão disponíveis para aulas, como estúdios ou professores, por exemplo em eventos ou feriados.

A classe `Event` representa eventos organizados pela escola, como espetáculos, apresentações ou atividades da comunidade.

A classe `NewsPost` permite publicar notícias ou informações relevantes na plataforma para os utilizadores.

A classe `Item` representa os objetos do inventário da escola, como figurinos ou acessórios disponíveis para utilização.

A classe `ItemVariant` representa as diferentes variantes de um item do inventário, como tamanho, cor, quantidade e preço.

A classe `ItemCategory` permite organizar os itens do inventário em diferentes categorias.

A classe `ItemContact` guarda os contactos associados aos itens do inventário, como telefone ou email.

A classe `ItemImages` armazena as imagens associadas aos itens do inventário.

A classe `ItemRequisition` representa os pedidos de utilização de itens do inventário realizados pelos utilizadores, incluindo informações como quantidade, datas do pedido e estado da requisição.

A classe `Notification` gere as notificações enviadas aos utilizadores do sistema, permitindo comunicar eventos importantes como aprovações, rejeições ou atualizações.

As enumerações representam estados utilizados no sistema, como o estado das aulas (`ClassStatus`), o tipo de requisição (`RequisitionType`), o estado da requisição (`RequisitionStatus`) e o tipo de bloqueio (`BlockScope`).

4.4. Diagrama de Sequência

“O diagrama de sequência é uma solução dinâmica de modelagem em UML bastante usada porque incide especificamente sobre linhas da vida, ou os processos e objetos que vivem simultaneamente, e as mensagens trocadas entre eles para desempenhar uma função antes do término da linha da vida.” (Lucidchart, 2024)

4.4.1 Diagrama de Sequência - Criar Conta

A Figura 8 descreve o processo de criação e ativação da conta do Encarregado de Educação na plataforma. Neste processo intervêm a Direção (Staff), o Encarregado de Educação (Parent) e vários componentes do sistema, como o Controller, User, PersonInfo, Student e Notification.

O processo inicia-se quando a Direção cria um utilizador no sistema, introduzindo dados como o username, email e o tipo de perfil. O sistema recebe essa informação através do Controller e cria o registo do utilizador, gerando as credenciais necessárias para acesso à plataforma. Depois de receber as credenciais, o Encarregado de Educação realiza o login no sistema utilizando os dados fornecidos. O sistema valida a informação introduzida e, caso esteja correta, permite o acesso à plataforma.

Após o primeiro acesso, o utilizador pode optar por alterar a palavra-passe inicial por uma nova, garantindo maior segurança da conta. O sistema atualiza então a password associada ao utilizador e confirma a alteração.

De seguida, o Encarregado de Educação procede ao preenchimento dos dados do aluno, introduzindo informações como nome, contacto, morada, data de nascimento e número de identificação. O sistema regista estes dados através da entidade PersonInfo e cria a associação ao aluno através da entidade Student.

Depois da submissão das informações, a Direção analisa os dados enviados para verificar se estão corretos. Caso estejam válidos, o sistema confirma a validação do aluno e o processo é concluído com sucesso.

Se forem detetados dados incorretos ou incompletos, o sistema envia uma notificação ao utilizador a indicar que é necessário corrigir a informação. O Encarregado de Educação pode então atualizar os dados submetidos, sendo estes novamente registados e analisados até que estejam corretos.

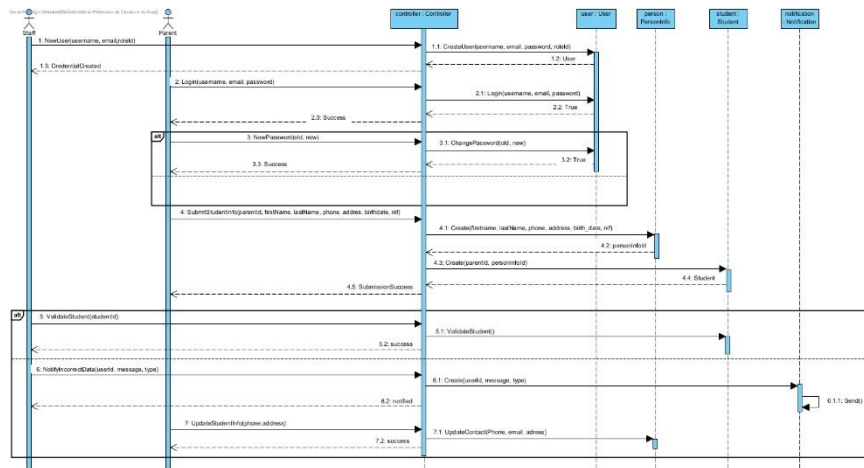


Figura 8 - Diagrama de Sequência - Criar Conta

4.4.2. Diagrama de Sequência – Criar/Participar em Aula

A Figura 9 descreve o processo de criação, aprovação e participação numa aula dentro da plataforma. Neste processo intervêm principalmente o Encarregado de Educação (Parent), a Direção (Staff) e o sistema, representado pelos componentes Controller, CoachClass, Participant e Notification.

O processo inicia-se quando o Encarregado de Educação solicita a criação de uma nova aula, enviando ao sistema informações como o professor, o estúdio, a modalidade e o período pretendido.

O Controller recebe estes dados e cria o registo da aula no sistema, ficando inicialmente com o estado de “REQUESTED”. De seguida, a Direção pode consultar os pedidos de aula pendentes. O sistema apresenta a lista de pedidos com estado “REQUESTED”, permitindo que a Direção analise cada solicitação.

Após essa análise, a Direção decide se aprova ou rejeita o pedido. Caso o pedido seja aprovado, o sistema altera o estado da aula para “APPROVED” e cria notificações para informar os utilizadores envolvidos. Essas notificações são enviadas automaticamente através do módulo de Notification. Se, por outro lado, o pedido for rejeitado, o sistema altera o estado para “REJECTED” e envia igualmente uma notificação ao utilizador, informando que o pedido não foi aceite.

Quando existem aulas aprovadas, o Encarregado de Educação pode consultar as aulas disponíveis. O sistema devolve a lista de aulas com estado “APPROVED”, permitindo que o utilizador escolha uma.

Por fim, o Encarregado de Educação pode inscrever o aluno numa aula selecionada. O sistema regista essa participação através da entidade Participant e envia uma nova notificação de confirmação, concluindo assim o processo.

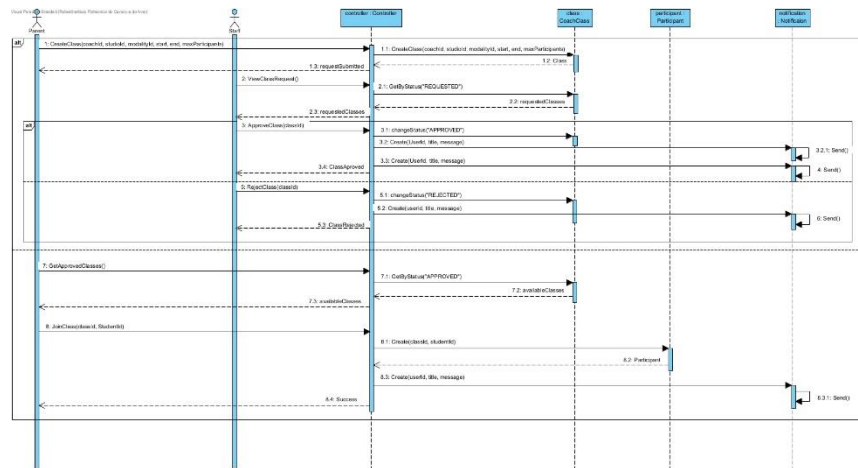


Figura 9 - Diagrama de Sequência – Criar/Participar em Aula

4.4.3. Diagrama de Sequência – Validação de Aula

A Figura 10 descreve o processo de validação de uma aula após a sua realização. Neste processo intervêm três atores principais: o Professor (Coach), o Encarregado de Educação (Parent) e a Direção (Staff), bem como os componentes do sistema responsáveis pela gestão das aulas e notificações.

O processo inicia-se quando o Professor consulta a lista de aulas concluídas, através da funcionalidade que apresenta as sessões com estado “FINISHED”. O sistema obtém essa informação e devolve a lista de aulas que aguardam validação.

De seguida, o Professor pode confirmar ou rejeitar a presença na aula. Caso confirme, o sistema regista essa validação. Caso contrário, pode indicar que a presença não foi validada. Após esta ação, o sistema atualiza o estado da aula para pendente de validação e envia uma notificação aos utilizadores envolvidos.

Posteriormente, o Encarregado de Educação também realiza a validação da aula, podendo confirmar ou rejeitar a presença do aluno. O sistema regista essa decisão e volta a atualizar o estado da aula, mantendo o processo em acompanhamento até que ambas as validações estejam concluídas.

Por fim, a Direção procede à validação final da aula. Se todas as informações estiverem corretas, o sistema altera o estado da aula para “VALIDATED”, concluindo o processo. Caso contrário, a aula pode permanecer com o estado “PENDING”, ficando assinalada para revisão.

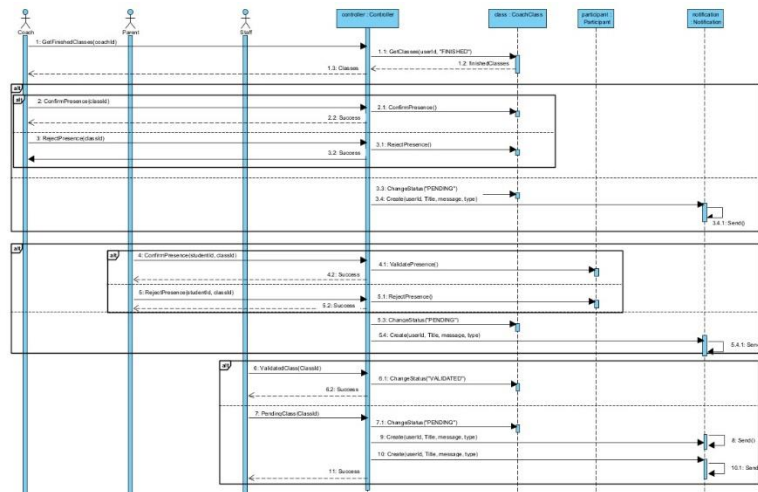


Figura 10 - Diagrama de Sequência – Validação de Aula

5. Casos de Uso e User Stories

“Um *caso de uso* é um artefato que define uma sequência de ações que gera um resultado de valor observável. Os casos de uso fornecem uma estrutura para expressar requisitos funcionais no contexto de processos de negócios e de sistema. Os casos de uso podem ser representados como um elemento gráfico em um diagrama e como uma especificação de caso de uso em um documento textual.” (Definindo Casos de Uso, 25)

“Uma User Story descreve, de forma simples, o que o utilizador precisa de fazer com um produto. Cada história mostra um requisito a partir da perspetiva de quem o usa. Assim, a equipa de desenvolvimento entende o que o cliente quer e quanto esforço será necessário para entregar valor.” (Scrum Portugal, 2024)

5.1. Direção

Esta secção apresenta as responsabilidades da Direção no sistema, bem como os casos de uso que definem as ações que este perfil pode realizar, conforme ilustrado na Figura 11.

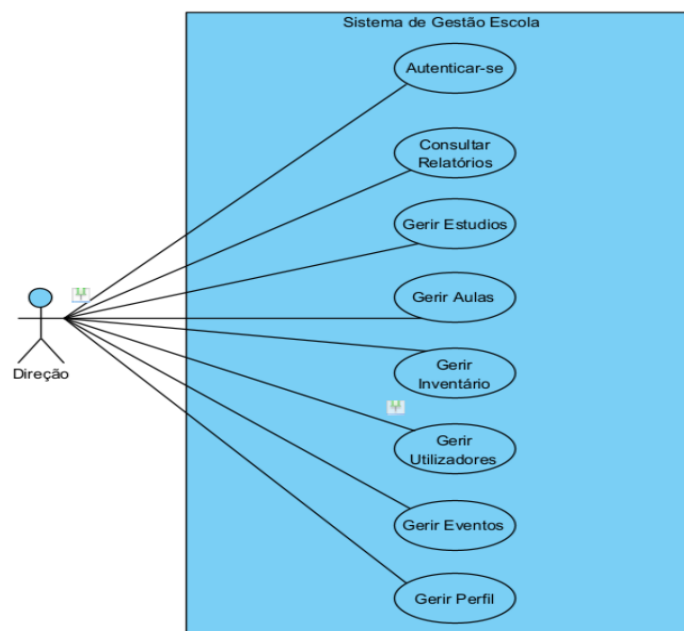


Figura 11 - Caso de Uso - Direção

- US01: Autenticação Direção
Descrição: Como Direção, quero autenticar-me no Sistema, para aceder às funcionalidades de gestão da escola.
- US02: Consultar Perfil
Descrição: Como Direção, quero consultar o meu perfil, para visualizar os meus dados pessoais.
- US03: Atualizar Perfil
Descrição: Como Direção, quero atualizar os meus dados pessoais, para que a informação se mantenha atualizada.
- US04: Criar Evento
Descrição: Como Direção, quero criar um evento, para que a comunidade escolar seja devidamente informada.
- US05: Editar Evento
Descrição: Como Direção, quero editar um evento já existente, para que a informação se mantenha correta.
- US06: Remover Evento
Descrição: Como Direção, quero remover um evento, para que deixe de aparecer na lista de eventos.
- US07: Criar Utilizador
Descrição: Como Direção, quero criar um utilizador e fornecer as devidas permissões (Professor/Encarregado de Educação).
- US08: Editar Utilizador
Descrição: Como Direção, quero editar dados de um utilizador, para que a informação se mantenha atualizada.
- US09: Desativar Utilizador
Descrição: Como Direção, quero desativar um utilizador, para que deixe de ter acesso ao Sistema.
- US10: Consultar Lista de Utilizadores
Descrição: Como Direção, quero visualizar todos os utilizadores ativos para monitorizar os acessos.
- US11: Registrar Item
Descrição: Como Direção, quero registar um item no inventário, atribuindo uma taxa simbólica, para que os recursos escolares sejam devidamente controlados.

- US12: Atualizar Item
Descrição: Como Direção, quero atualizar um item do inventário, para que a sua informação esteja sempre correta.
- US13: Remover Item
Descrição: Como Direção, quero remover um item do inventário, para que deixe de aparecer no Sistema.
- US14: Moderar itens de terceiros
Descrição: Como Direção, quero moderar os itens registados pelos encarregados, para garantir o cumprimento das normas da escola.
- US15: Validação de pedidos de Aula
Descrição: Como Direção, quero validar (Aceitar/Rejeitar) todos os pedidos de aula para que o sistema envie notificações automáticas.
- US16: Registar Estúdio
Descrição: Como Direção, quero registar um estúdio, para que fique disponível para agendamento.
- US17: Bloquear Estúdio
Descrição: Como Direção, quero bloquear um estúdio durante um determinado tempo, para que não possa ser reservado.
- US18: Remover Estúdio
Descrição: Como Direção, quero remover um estúdio do Sistema, para que este não apareça mais no Sistema.
- US19: Configurar Tabela de Preços
Descrição: Como Direção, quero editar os valores base das aulas de coaching para que os cálculos do Excel estejam sempre atualizados.
- US20: Bloquear Datas
Descrição: Como Direção, quero bloquear datas no calendário, para que não seja possível marcar aulas em dias de eventos e em dias de férias.
- US21: Visualizar Tabela de alunos
Descrição: Como Direção, quero visualizar a tabela referente às horas de aulas e valor pago por cada aluno.
- US22: Visualizar Tabela de Professores
Descrição: Como Direção, quero visualizar a tabela referente às horas lecionadas e ao valor a pagar a cada professor.

- US23: Inserir Horário Fixo

Descrição: Como Direção, quero inserir os horários fixos, para que fiquem disponíveis para todos os utilizadores

- US24: Publicar um Post

Descrição: Como Direção, quero publicar um Post, para ficar disponível na página Inicial da aplicação.

- US25: Inserir uma modalidade

Descrição: Como Direção, quero inserir uma modalidade, para esta ficar disponível na aplicação.

- US26: Remover uma modalidade

Descrição: Como Direção, quero remover uma modalidade, para esta deixar de estar disponível na aplicação.

5.2. Professor

Esta secção apresenta as responsabilidades do Professor no sistema, bem como os casos de uso que definem as ações que este perfil pode executar, conforme ilustrado na Figura 12.

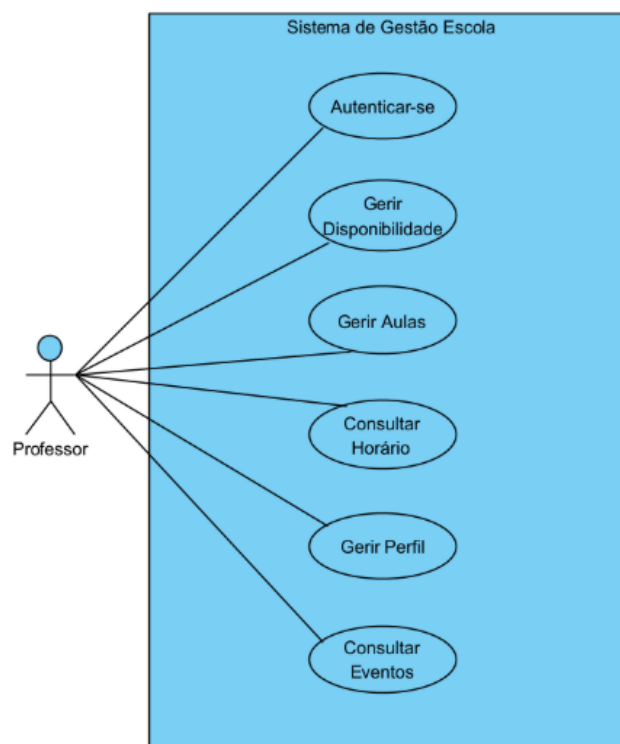


Figura 12 - Caso de Uso - Professor

- US27: Autenticação de Professor
Descrição: Como Professor, quero autenticar-me no sistema, para aceder à minha área pessoal.
- US28: Consultar Perfil
Descrição: Como Professor, quero consultar o meu perfil, para visualizar os meus dados pessoais.
- US29: Atualizar Perfil
Descrição: Como Professor, quero atualizar os meus dados pessoais, para manter a informação atualizada.
- US30: Consultar Horário
Descrição: Como Professor, quero consultar o meu horário de aulas, para organizar a minha atividade letiva.
- US31: Definir Disponibilidade
Descrição: Como Professor, quero definir a minha disponibilidade horária, para permitir a marcação de aulas de *coaching*.
- US32: Confirmar Realização de Aula
Descrição: Como Professor, quero confirmar a realização de aula, para validar que a mesma foi lecionada
- US33: Solicitar Cancelamento de Aula
Descrição: Como Professor, quero solicitar o cancelamento de uma futura aula, para informar que não será lecionada.
- US34: Consultar Registo de Horas Lecionadas
Descrição: Como Professor, quero consultar o total de horas lecionadas durante um determinado período, para acompanhar a minha atividade.
- US35: Consultar Eventos
Descrição: Como Professor, quero consultar os eventos da escola, para me manter informado.

5.3. Encarregado de Educação

Esta secção apresenta as responsabilidades do Encarregado de Educação no sistema, bem como os casos de uso que definem as ações que este perfil pode executar, conforme ilustrado na Figura 13.

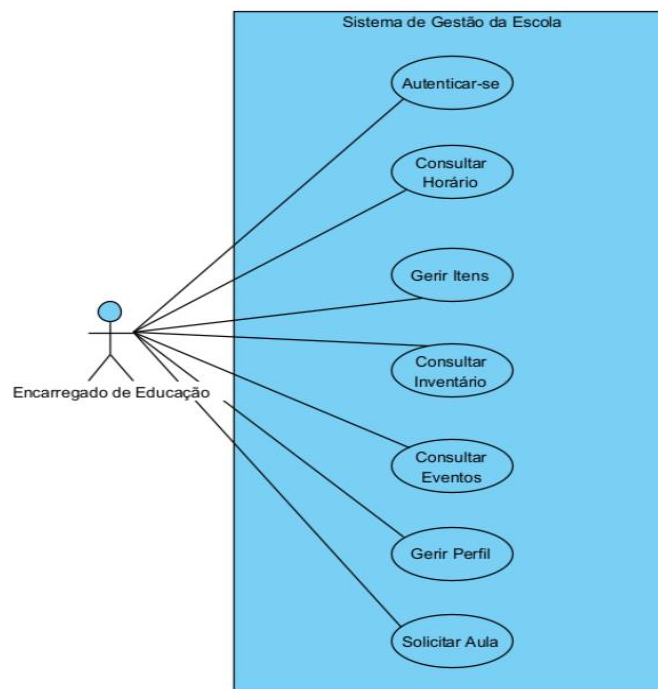


Figura 13 - Caso de Uso - Encarregado de Educação

- US36: Autenticação de Encarregado
Descrição: Como Encarregado de Educação, quero autenticar-me no sistema, para aceder às funcionalidades disponíveis.
- US37: Consultar Perfil
Descrição: Como Encarregado de Educação, quero consultar o meu perfil, para visualizar os meus dados pessoais.
- US38: Atualizar Perfil
Descrição: Como Encarregado de Educação, quero atualizar os meus dados pessoais, para manter a informação atualizada.
- US39: Consultar Horário
Descrição: Como Encarregado de Educação, quero consultar o horário de Aulas do Aluno, para acompanhar a sua atividade.
- US40: Solicitar Aula de Coaching
Descrição: Como Encarregado de Educação, quero solicitar uma aula de coaching, escolhendo o tipo de aula, para que o aluno frequente a mesma.

- US41: Registrar Item Pessoa
Descrição: Como Encarregado de Educação, registar um item pessoal no inventário definindo um preço, para que possa ser vendido ou alugado.
- US42: Editar Item Pessoal
Descrição: Como Encarregado de Educação, quero editar um item que registei, para atualizar a sua informação
- US43: Remover Item Pessoal
Descrição: Como Encarregado de Educação, quero remover um item que registei, para que deixe de estar disponível.
- US44: Consultar Inventário
Descrição: Como Encarregado de Educação, quero consultar o inventário disponível, para verificar os itens existentes.
- US45: Consultar Eventos
Descrição: Como Encarregado de Educação, quero consultar os eventos da escola, para me manter informado.

5.4. Administrador

Esta secção apresenta as responsabilidades do Encarregado de Educação no sistema, bem como os casos de uso que definem as ações que este perfil pode executar, conforme ilustrado na Figura 14.

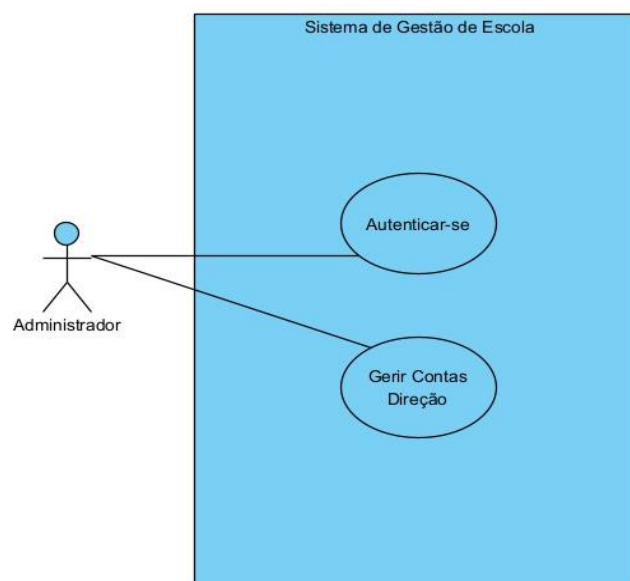


Figura 14 - Caso de Uso - Administrador

- US46: Autenticação no Sistema

Descrição: Como Administrador quero autenticar-me no sistema através das minhas credenciais para que possa aceder às funcionalidades da aplicação.

- US47: Criar Conta de Direção

Descrição: Como Administrador quero criar contas para utilizadores com perfil de Direção para que estes possam aceder ao sistema e gerir as funcionalidades da escola.

- US48: Ativar ou Desativar Contas

Descrição: Como Administrador quero ativar ou desativar contas de utilizadores para que possa controlar quem tem acesso ao sistema.

- US49: Consultar Contas Existentes

Descrição: Como Administrador quero visualizar a lista de contas da Direção registadas no sistema para que possa gerir e controlar os utilizadores existentes.

6. Mockups

"Um mockup é uma representação visual de um produto ou design que permite ver como ele ficará em sua forma final. No design, ele representa digitalmente algo que existe no mundo real." (Equipe Printi, 2024)

6.1. Processo de Criar um Novo Utilizador

6.1.1. Direção – Novo Utilizador

Como ilustrado na Figura 15, o processo inicia-se na área de administração da Direção com a criação do utilizador. O ecrã apresenta um formulário simples e objetivo composto por três campos essenciais, Tipo de Utilizador (selecionado através de uma lista dropdown, permitindo perfis como Encarregado de Educação ou Professor), username e Email, seguido dos botões Adicionar e Cancelar.

Ao submeter em Adicionar, a plataforma regista o novo utilizador e prepara o envio das credenciais iniciais, dando arranque ao fluxo descrito no BPMN de criação e ativação de conta.

The mockup shows a web interface for creating a new user. On the left is a sidebar menu with the following items: ENTARTES, Dashboard, Utilizadores (highlighted), Validações, Eventos, Inventário, Estúdios, Relatórios, Notícias, Modalidades, Settings, and Logout. The main content area is titled 'Novo Utilizador' and contains a form with three input fields: 'Tipo de Utilizador' (a dropdown menu), 'UserName', and 'Email'. Below these fields are two buttons: 'Adicionar' and 'Cancelar'.

Figura 15 - Mockup - Novo Utilizador

6.1.2. Encarregado de Educação – Realizar Login

Como ilustrado na Figura 16, a página de Login representa o primeiro ponto de entrada na plataforma FlowArtes. Antes de aceder às restantes funcionalidades, o utilizador deve autenticar-se introduzindo o seu Email e a respetiva Password.

Este ecrã é especialmente relevante no contexto do processo de criação de nova conta, uma vez que é aqui que o Encarregado de Educação realiza o seu primeiro acesso após receber as credenciais enviadas pela Direção.

A interface apresenta-se de forma simples e direta, facilitando o acesso mesmo para utilizadores com pouca experiência digital. O formulário possui dois campos principais Email e Password seguidos do botão Login, que permite iniciar sessão. Após a autenticação, o utilizador é encaminhado para o passo seguinte do processo definido no BPMN, podendo optar por manter a password atribuída ou proceder à sua alteração, garantindo segurança e personalização das credenciais.

The mockup shows a simple login interface. At the top, the word "Login" is centered in a bold, black font. Below it, there are two input fields: the first is labeled "Email" and the second is labeled "Password". Both fields are rectangular with rounded corners and a thin border. Below the password field, there is a button labeled "LOGIN" in a bold, black font, enclosed in a rounded rectangle.

Figura 16 - Mockup - Login

6.1.3. Encarregado de Educação – Alteração de Password

Como ilustrado na Figura 17, após receber as credenciais iniciais enviadas pela Direção, o Encarregado de Educação é encaminhado para a etapa em que decide se pretende alterar a sua password. Este passo corresponde ao gateway do BPMN onde o utilizador escolhe entre “Redefinir password” ou “Manter password”.

A interface apresenta três campos: Password antiga, Password nova e Confirmação da nova password, garantindo que o utilizador pode introduzir e validar a alteração de forma segura. A ação é concluída através do botão “Login”, que prossegue para as etapas seguintes do processo de ativação da conta. Caso o utilizador prefira manter a palavra-passe fornecida inicialmente, pode simplesmente ignorar o formulário e avançar para o início de sessão, representado no mockup pelo botão “Avançar”.

Este mockup evidencia, assim, o momento em que o Encarregado de Educação tem autonomia para configurar as suas credenciais, garantindo maior segurança e correspondendo exatamente ao comportamento descrito no fluxo BPMN.

Alterar Password

Password antiga

Password nova

Password nova

LOGIN

Avançar

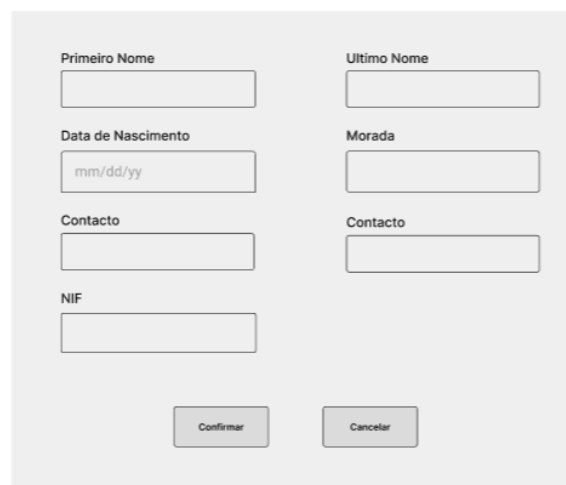
Figura 17 - Mockup - Alterar Password

6.1.4. Encarregado de Educação – Preencher Informações

Conforme ilustrado na Figura 18, após a etapa de decisão sobre a password, o Encarregado de Educação procede ao preenchimento dos dados obrigatórios do aluno associado. Esta fase corresponde ao passo do BPMN “Preencher Informação”, englobando a recolha completa de identificação necessária para a posterior verificação pela Direção.

Os mockup apresenta um formulário consistente, garantindo uniformidade e simplicidade no registo. No ecrã, os botões Confirmar e Cancelar permitem submeter a informação ou interromper o processo. No final desta etapa, o sistema fica apto a encaminhar os dados para validação da Direção, assegurando que a conta fica corretamente associada ao aluno e ao respetivo Encarregado.

Informações de Aluno



The mockup shows a form titled "Informações de Aluno" with the following fields and buttons:

- Primeiro Nome: Text input field.
- Ultimo Nome: Text input field.
- Data de Nascimento: Text input field with a placeholder "mm/dd/yy".
- Morada: Text input field.
- Contacto: Text input field (appears twice).
- NIF: Text input field.
- Confirmar: Button.
- Cancelar: Button.

Figura 18 - Mockup - Informações

6.1.5. Direção – Validar/Rejeitar Informações

Como ilustrado na Figura 19, a Direção dispõe de uma lista de utilizadores com ações rápidas de Validar e Rejeitar. Ao selecionar um registo e carregar em Validar, o sistema atualiza o estado para validado. Se a opção escolhida for Rejeitar, o sistema abre um formulário adicional onde a Direção deve indicar o motivo da rejeição. Após preencher e enviar essa justificação, o sistema mantém o registo como pendente/rejeitado e notifica o Encarregado de Educação, incluindo o motivo escrito pela Direção, para que este possa proceder às devidas correções. Em caso de correções, o mesmo formulário anterior é reaberto para edição e reenvio, garantindo que a informação regressa ao circuito de validação sem perda de contexto.

A página inclui ainda barra de pesquisa para filtrar utilizadores e o botão “Adicionar Utilizador” para iniciar a criação de novas contas. Desta forma, este mockup evidencia o ponto de controlo da Direção no processo de ativação e a integração com o mecanismo de notificações que garante a comunicação aos intervenientes sem passos manuais adicionais.

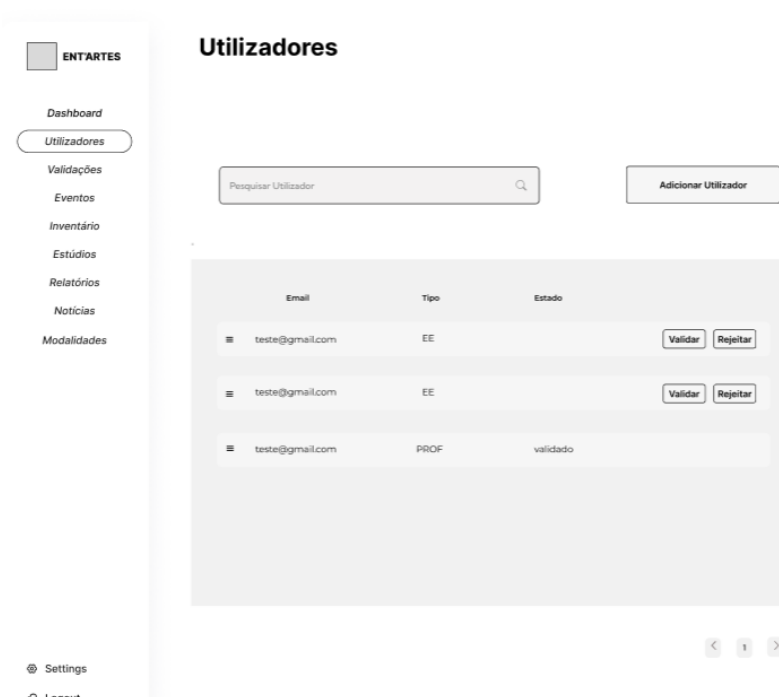


Figura 19 - Mockup - Utilizadores

6.1.6. Direção – Escrever Motivo

Como ilustrado na Figura 20, quando a Direção seleciona a ação Rejeitar sobre um registo, é apresentado o ecrã Motivo de Rejeição, que exige a justificação textual da decisão antes de a operação ser concluída. O formulário disponibiliza um campo de texto para descrição clara e objetiva do fundamento da recusa (por exemplo: dados incompletos ou requisitos não cumpridos), seguido dos botões Enviar e Cancelar.

Ao Enviar, o sistema regista a justificação e envia automaticamente a notificação ao Encarregado de Educação, incluindo o motivo inserido. Caso a Direção opte por Cancelar, a operação é interrompida e o utilizador regressa à lista anterior sem produzir alterações.

The mockup shows a web interface for 'Motivo de Rejeição'. On the left is a sidebar with a menu. The menu items are: ENTARTES (with a square icon), Dashboard, Utilizadores (highlighted with a rounded rectangle), Validações, Eventos, Inventário, Estúdios, Relatórios, Notícias, Modalidades, Settings (with a gear icon), and Logout (with a door icon). The main content area has a title 'Motivo de Rejeição' and a form. The form has a label 'Motivo' above a large text input field. Below the input field are two buttons: 'Enviar' and 'Cancelar'.

Figura 20 - Mockup - Motivo de Rejeição

6.2. Processo de Criar/Participar em Aula

6.2.1. Encarregado de Educação – Visualizar Horário Disponível

O processo começa por Visualizar Horários Disponíveis, conforme ilustrado na Figura 21. Esta é a primeira ação do Encarregado de Educação no fluxo de marcação de aulas representado no BPMN. A interface apresenta um calendário semanal, organizado por dias da semana e horas, permitindo ao utilizador observar de forma clara as vagas existentes e os períodos ainda livres.

No topo da página encontram-se duas opções que correspondem às possibilidades presentes no processo: “Entrar em Aula de Grupo” e “Pedir Nova Aula”. Estas ações refletem as duas ramificações do BPMN, onde o Encarregado pode optar por criar uma sessão ou inscrever-se numa aula já existente.

Este mockup evidencia, assim, o ponto de partida do fluxo: o utilizador observa o horário semanal para decidir qual o próximo passo no processo de marcação.

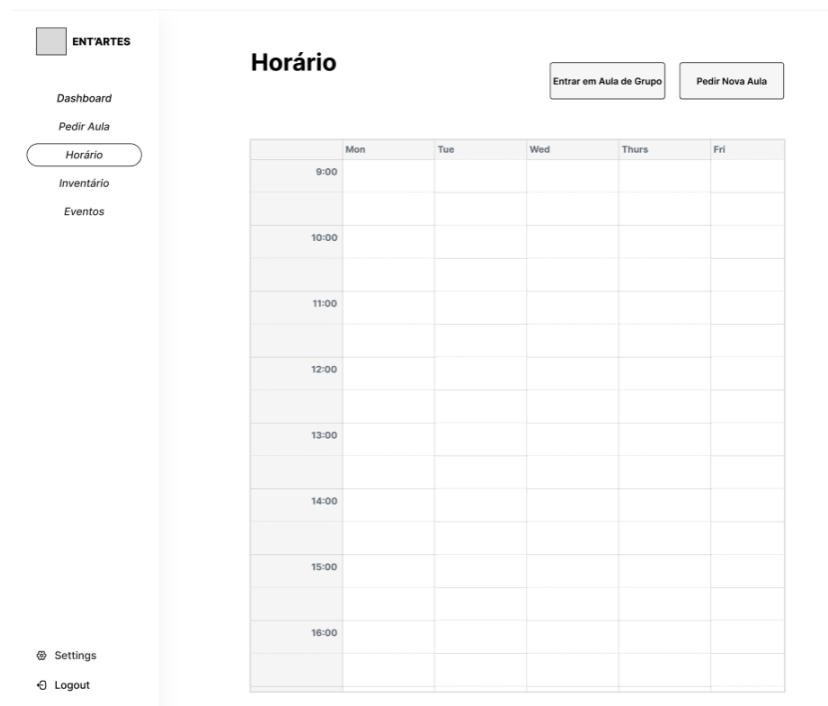


Figura 21 - Mockup - Horário Disponível

6.2.2. Encarregado de Educação – Participar em Aula

Após visualizar os horários disponíveis, se o Encarregado de Educação optar por participar numa aula existente, é encaminhado para a interface representada na Figura 22. Nesta página são listadas as aulas de grupo disponíveis, cada uma apresentada com um botão “Participar”.

Ao selecionar Participar numa das opções, o sistema regista a inscrição do aluno nessa sessão e envia automaticamente uma notificação ao Professor responsável, informando a nova inscrição. Esta ação corresponde à tarefa Inscrever Aula seguida de Notificar Professor no fluxo do processo, garantindo que o docente é informado sem necessidade de passos manuais adicionais.

Este mockup evidencia, assim, o caminho em que o utilizador participa numa aula já existente, concluindo a inscrição e despoletando a notificação automática ao Professor, conforme modelado no diagrama BPMN.

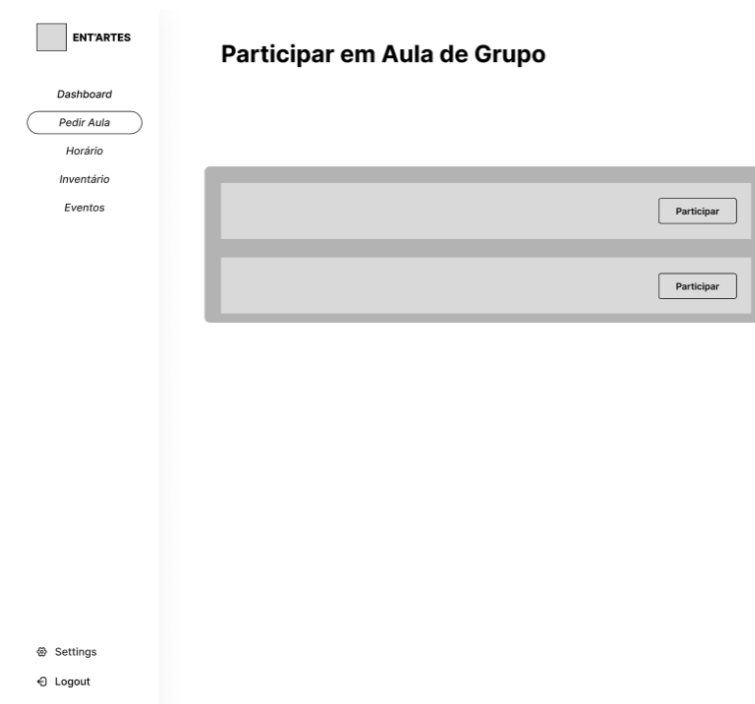


Figura 22 - Mockup - Participar em Aula

6.2.3. Encarregado de Educação – Pedir Aula

Se o Encarregado de Educação optar por pedir uma nova aula, é apresentado o ecrã da Figura 23, onde pode definir os parâmetros da sessão antes de submeter o pedido. O formulário inclui os campos Professor (seleção por dropdown), N.º Pessoas, Data de Início e Data de Fim, permitindo configurar o pedido de acordo com a disponibilidade desejada.

Ao clicar em Pedir, o sistema regista a solicitação e envia automaticamente para a Direção. Em seguida, o pedido fica disponível para a Direção na área de Pedidos de Aula, onde será aprovado ou rejeitado conforme o fluxo do processo. O botão Cancelar permite abandonar a operação sem efetuar alterações.

The mockup shows a web interface for requesting a class. On the left is a sidebar with a menu: 'ENTARTES' (with a square icon), 'Dashboard', 'Pedir Aula' (highlighted with a rounded rectangle), 'Horário', 'Inventário', and 'Eventos'. At the bottom of the sidebar are 'Settings' (with a gear icon) and 'Logout' (with a door icon). The main content area is titled 'Pedir Aula'. It contains a form with four fields: 'Professor' (a dropdown menu), 'Data de Início' (a date input field with a placeholder 'mm/dd/yy'), 'Nº Pessoas' (a text input field), and 'Data de Fim' (a date input field with a placeholder 'mm/dd/yy'). At the bottom of the form are two buttons: 'Pedir' and 'Cancelar'.

Figura 23 - Mockup - Pedir Aula

6.2.4. Direção – Validar Aula

Conforme ilustrado na Figura 24, a Direção analisa os pedidos de aula na lista de marcações pendentes e dispõe de ações rápidas de Validar e Rejeitar por cada registo. Ao carregar em Validar, o sistema confirma a marcação e envia automaticamente notificações para o Professor e para o Encarregado de Educação, comunicando a aprovação da aula.

Se a Direção optar por Rejeitar, o sistema mantém a marcação como não aprovada e envia igualmente uma notificação ao Encarregado de Educação, indicando que o pedido foi recusado.

Desta forma, ambas as ações garantem comunicação imediata aos intervenientes, eliminando passos manuais.

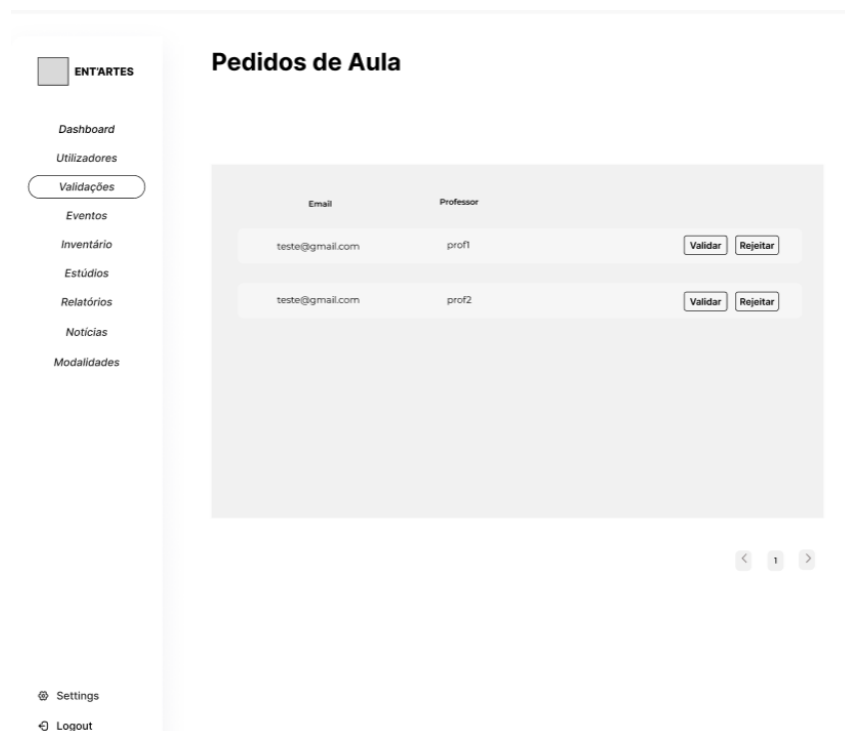


Figura 24 - Mockup - Validar Aula

6.3. Processo de Validação de Aula

6.3.1. Professor – Validar Aula

Como ilustrado na Figura 25, o Professor acede ao ecrã Validação de Aulas, onde são listadas as sessões pendentes de confirmação. A tabela apresenta, para cada registo, a identificação do Aluno e o campo Tempo Restante, que indica o prazo disponível para resposta dentro das 48 horas definidas no processo.

Em cada linha estão disponíveis as ações Confirmar (caso a aula tenha sido lecionada) e Rejeitar (caso não tenha ocorrido ou haja impedimento).

Ao Confirmar, a resposta do Professor é registada e encaminhada para a Direção analisar em conjunto com a validação do Encarregado de Educação. Ao Rejeitar, o sistema sinaliza a ocorrência para decisão posterior da Direção. Caso não exista resposta dentro do tempo limite, o sistema assinala a ultrapassagem do prazo e notifica automaticamente a Direção.

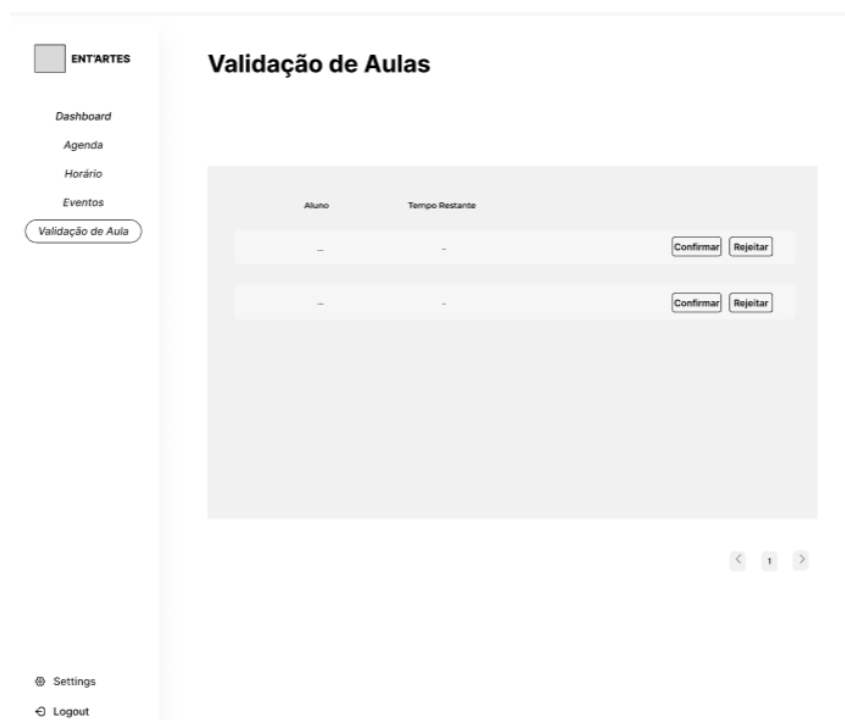


Figura 25 - Mockup - Validar Aula - Professor

6.3.2. Encarregado de Educação – Validar Aula

Como ilustrado na Figura 26, o Encarregado de Educação tem acesso ao ecrã de Validação de Aulas, onde são listadas as sessões que aguardam confirmação da presença do aluno. Cada linha apresenta o Dia da Aula, o Professor responsável e o Tempo Restante, indicador que mostra quanto tempo falta para o prazo de 48 horas expirar.

Nesta interface, o Encarregado pode responder através das ações Confirmar (caso o aluno tenha realmente participado na aula) ou Rejeitar (caso o aluno não tenha estado presente). Se o Encarregado não responder dentro do limite de 48 horas, o sistema assinala a falta de resposta e notifica automaticamente a Direção.

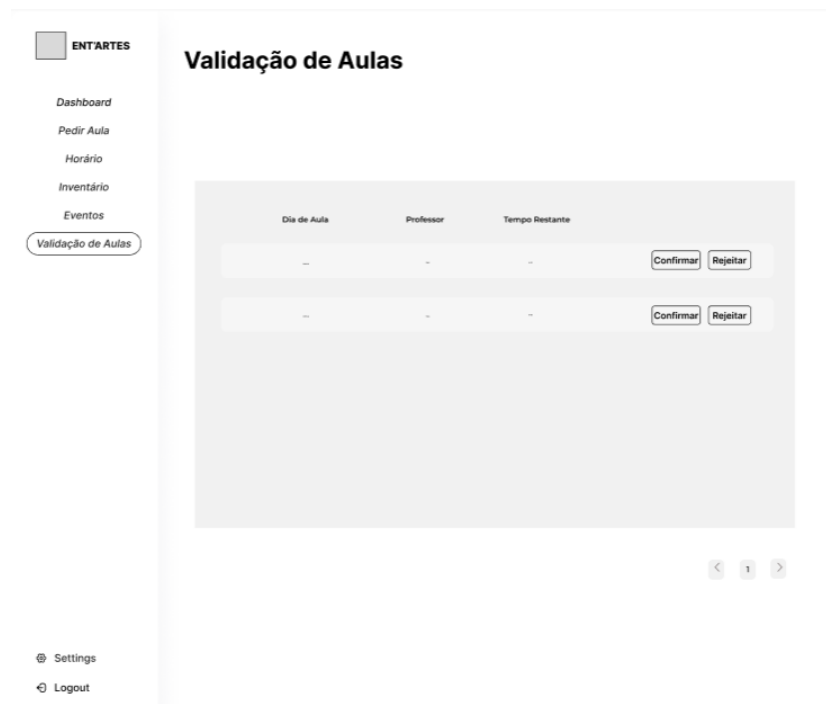


Figura 26 - Mockup - Validar Aula - Encarregado

6.3.3. Direção – Analisar Respostas

Como ilustrado na Figura 27, a Direção tem acesso ao ecrã Respostas de Validações, onde são apresentadas as respostas dadas pelo Encarregado de Educação e pelo Professor relativamente à aula realizada. Cada linha apresenta o Aluno, o Professor, a respetiva Resposta e o Estado do pedido. Esta visão consolidada permite à Direção comparar rapidamente ambas as respostas.

Nesta interface, a Direção dispõe das ações Validar e Rejeitar. Ao selecionar Validar, a Direção confirma oficialmente a aula, e o sistema envia automaticamente notificações ao Encarregado de Educação e ao Professor, informando que a sessão foi validada.

Ao selecionar Rejeitar, o sistema mantém a aula como pendente e notifica o Encarregado de Educação, comunicando que a validação não foi concluída com sucesso.

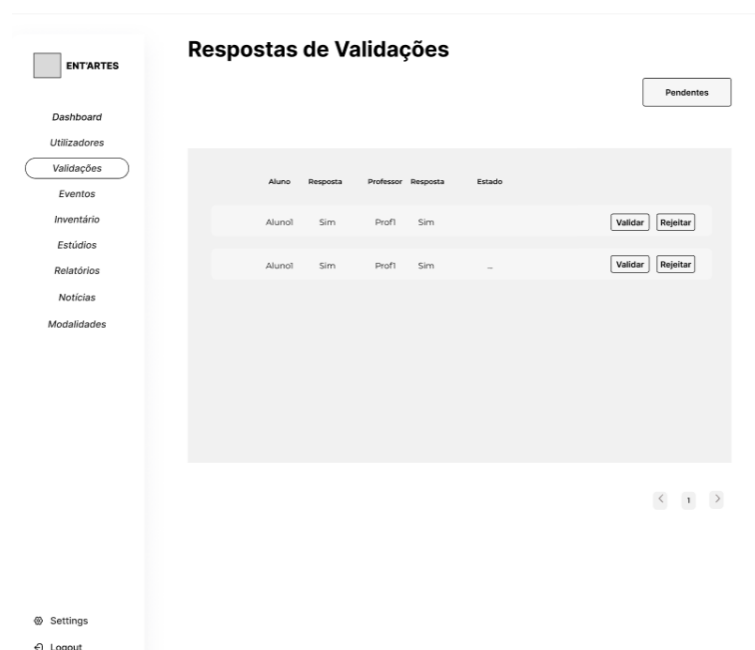


Figura 27 - Mockup - Resposta de Validações

6.3.3. Direção – Validações Pendentes

Como ilustrado na Figura 28, a Direção dispõe do ecrã de Validações Pendentes, apresentando apenas as aulas cujo estado não pôde ser concluído automaticamente. Entram nesta lista os casos em que: não houve resposta dentro das 48 horas por parte do Professor ou do Encarregado de Educação, ou as respostas são incongruentes (por exemplo, um confirma e o outro rejeita).

A tabela consolida, por linha, o Aluno, a Resposta do Encarregado, o Professor e a respetiva Resposta, além do Estado atual. A partir desta visão, a Direção pode analisar rapidamente as divergências e atuar através das ações Validar ou Rejeitar.

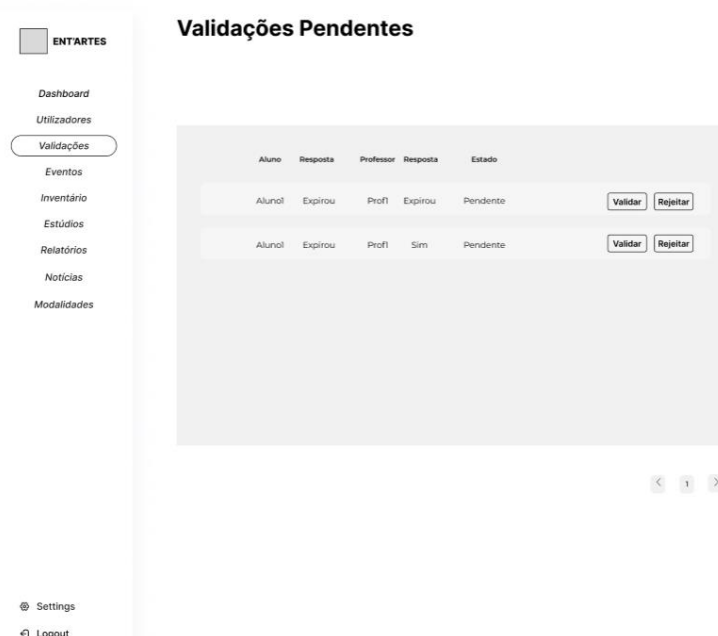


Figura 28 - Mockup - Validações Pendentes

7. Product Backlog

“O product backlog é uma lista dinâmica e priorizada de itens que representam as funcionalidades, requisitos, melhorias e ideias necessárias para a criação e aprimoramento de um produto.

Ele serve como uma referência central para toda a equipe de desenvolvimento e stakeholders, ajudando a definir o escopo do projeto e a orientar o trabalho futuro. O product backlog atua como um reservatório de todas as demandas relacionadas ao produto, sejam elas provenientes de usuários, clientes, stakeholders ou até mesmo da própria equipe de desenvolvimento.” (Junior, 23)

Na primeira sprint foi realizada a fase inicial de análise e planeamento do projeto. Nesta etapa foi identificado o problema e definido o contexto do projeto. Foram também especificados os requisitos funcionais e não funcionais, elaborados os diagramas de casos de uso e definidas as user stories que servirão de base para o desenvolvimento da aplicação.

Para apoiar a organização do trabalho da equipa, foi configurado o repositório do projeto no [GitHub](#) e criado o quadro de tarefas no [Jira](#), onde foram registadas e organizadas as atividades a realizar nas diferentes sprints. O resultado desta fase pode ser observado no planeamento apresentado na Figura 29.

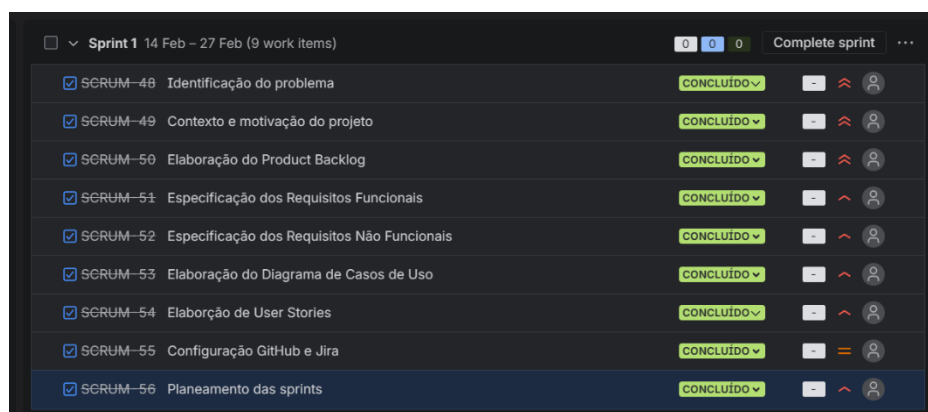


Figura 29 - Sprint 1

Na segunda sprint foi realizada a fase de modelação do sistema. Durante esta etapa foram elaborados vários diagramas que permitem representar a estrutura e o funcionamento da aplicação, nomeadamente o diagrama de classes, o diagrama de sequência, o BPMN e o diagrama entidade-relação.

Foram também criados os mockups das principais interfaces da aplicação, permitindo visualizar a organização das páginas e das funcionalidades disponíveis para os utilizadores. Além disso, foi definida a arquitetura base do sistema e iniciada a estruturação da base de dados. As tarefas realizadas nesta sprint encontram-se representadas na Figura 30.

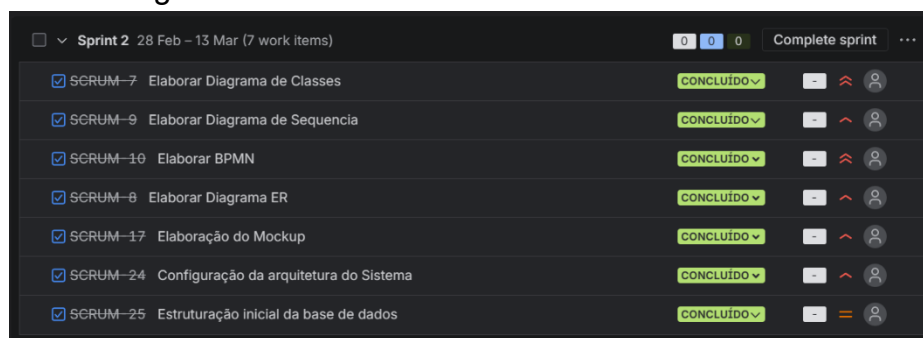


Figura 30 - Sprint 2

A Sprint 3 marcará o início da fase de desenvolvimento das primeiras funcionalidades do sistema. Nesta etapa será implementado o sistema de *login* e a gestão de utilizadores, permitindo criar contas e gerir acessos à plataforma.

Serão também desenvolvidas funcionalidades relacionadas com a gestão de perfis dos utilizadores, bem como a gestão de estúdios, modalidades e eventos da escola. Paralelamente, será iniciada a implementação destas funcionalidades com a base de dados. As tarefas previstas para esta sprint encontram-se representadas na Figura 31.

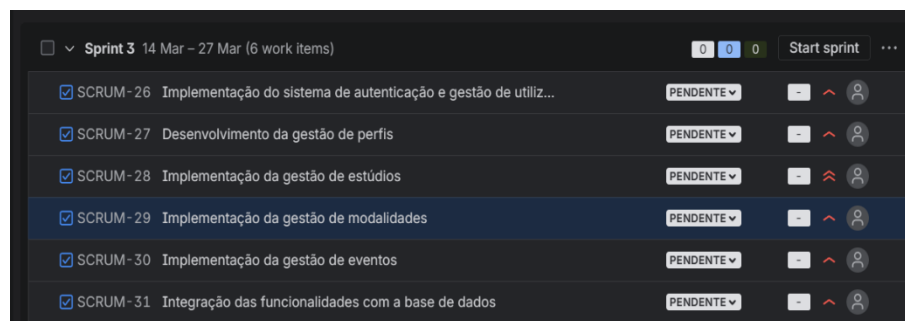


Figura 31 - Sprint 3

A Sprint 4 será dedicada ao desenvolvimento das funcionalidades relacionadas com o inventário da escola. Nesta fase será implementada a gestão do inventário, permitindo registar, editar e consultar os itens disponíveis na plataforma.

Serão também desenvolvidas funcionalidades que permitem aos encarregados de educação registar e gerir itens pessoais no sistema. Além disso, será implementado o mecanismo de moderação de itens pela Direção. As tarefas planeadas para esta sprint podem ser observadas na Figura 32.

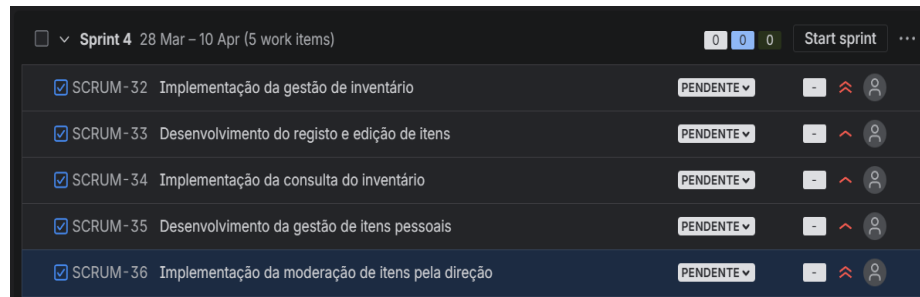


Figura 32 - Sprint 4

A Sprint 5 terá como principal objetivo a implementação das funcionalidades relacionadas com as aulas de *coaching*. Nesta fase será desenvolvido o sistema que permite aos encarregados de educação solicitar aulas, bem como o mecanismo de validação desses pedidos por parte da Direção.

Serão também implementadas funcionalidades que permitem aos professores definir a sua disponibilidade horária e consultar os horários das aulas. Para além disso, será desenvolvido o sistema de notificações. As tarefas previstas para esta sprint encontram-se representadas na Figura 33.

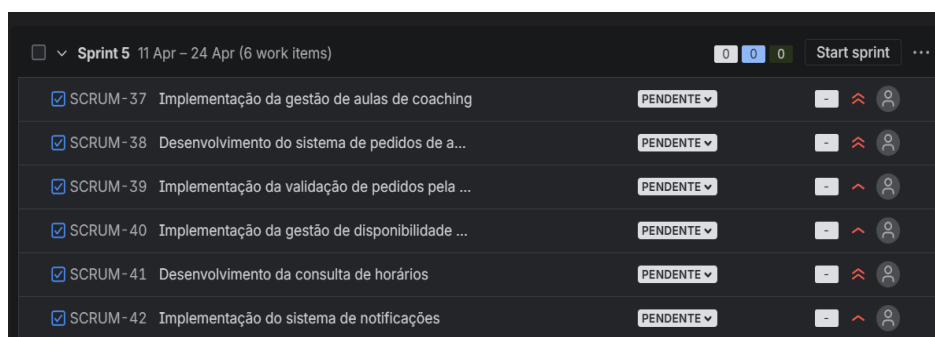


Figura 33 - Sprint 5

A Sprint 6 corresponderá à fase final do projeto. Durante esta etapa serão realizados testes funcionais para verificar o correto funcionamento das funcionalidades implementadas, bem como testes de desempenho para avaliar a estabilidade do sistema.

Serão também corrigidos eventuais erros identificados durante os testes e realizada a implementação final da aplicação. Por fim, será feita a atualização da documentação do projeto e a preparação da apresentação final do trabalho. As atividades planeadas para esta sprint encontram-se ilustradas na Figura 34.

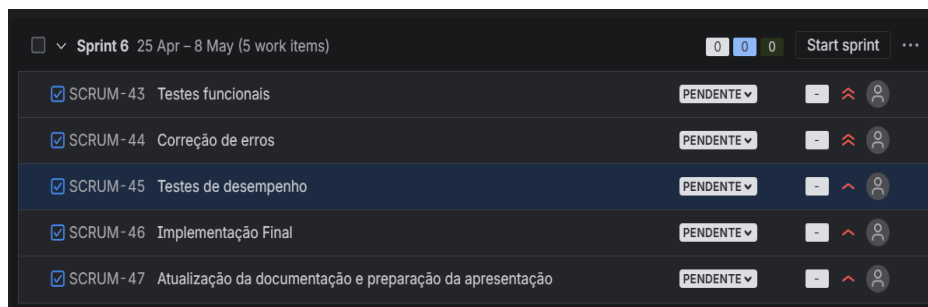


Figura 34 - Sprint 6

Conclusão

Ao longo das Sprints 1 e 2 conseguimos construir a base do projeto de forma sólida e organizada. Na Sprint 1 tratámos sobretudo da parte inicial: perceber o problema, enquadrar o contexto e definir a motivação do projeto. Identificámos os requisitos, criámos o *Product Backlog* e estruturámos as *user stories*, além de prepararmos as ferramentas de trabalho como o *GitHub* e o *Jira*. Esta fase ajudou a clarificar o que o sistema precisava de fazer e deixou tudo alinhado para o que viria.

Já na Sprint 2 avançámos para a parte mais técnica e visual da aplicação. Desenvolvemos o diagrama de classes, o diagrama de sequência, o BPMN, o diagrama ER e o Mockup. Também começámos a montar a arquitetura do sistema e a estrutura inicial da base de dados. Esta sprint permitiu transformar o planeamento numa representação mais concreta do funcionamento da aplicação.

No conjunto, estas duas sprints permitiram preparar tudo aquilo que é essencial antes de iniciar o desenvolvimento. Ficou tudo mais claro, organizado e definido, criando uma boa base para começar a implementar as funcionalidades nas próximas etapas.

Referências

- Engenharia de Software – Modelagem de Requisitos com Casos de Uso.* (s.d.). Obtido de Centro de Informática – UFPE: https://www.cin.ufpe.br/~eng_soft/eti901/NotasdeAulas/a4_1-usecases.pdf
- Equipe Printi. (24 de julho de 2024). *O que é mockup e por que você deveria usar?* Obtido de Printi: <https://www.printi.com.br/blog/o-que-e-mockup>
- Leite, P. (2025). *AMS22 - Levantamento requisitos 2526.* Obtido de file:///C:/Users/paulo/Desktop/2%C2%BA%20Ano/AMS/Slides/AMS22%20-%20Levantamento%20requisitos%202526.pdf
- Lucidchart. (2024). *O que é um diagrama de sequência UML?* Obtido de Lucidchart: <https://www.lucidchart.com/pages/pt/o-que-e-diagrama-de-sequencia-uml>
- ProcessOn. (2024). *ProcessOn – fluxogramas e mapas mentais online.* Obtido de ProcessOn: <https://www.processon.io/pt/>
- Scrum Portugal. (2024). *User Story.* Obtido de Scrum Portugal: <https://scrumportugal.pt/user-story/>